Smart Home

NILS NIEMEIER



Smart Home



- Was ist Smart Home?
- Was ist ihr Zweck
- Aufbau von Smart Home
- Die Funktion
- Welche Anbieter gibt es
- Gefahren von Smart Home
- UVM

Was ist Smart Home?

Smart Home ist die Haus- und Gebäudeautomation, bzw. Domotik und Domotronik. Im Bauwesen bezeichnet sie die Gesamtheit der:

- **Überwachungs-,**
- **Steuer-,**
- **Regel- und**
- **Optimierungseinrichtungen**

in Gebäuden.

Was ist ihr Zweck?

Wohn- und Lebensqualität verbessern

Sicherheit erhöhen

effizienter Energienutzung gewährleisten

auf Basis vernetzter und fernsteuerbarer Geräte und Installationen sowie automatisierbarer Abläufe

Der Aufbau von SH

Der **Aufbau eines Smart Homes** lässt sich am besten als ein Vier-Schichten-Modell verstehen. Damit aus normalen Geräten ein intelligentes Zuhause wird, müssen Hardware, Übertragungswege, die zentrale Logik und die Benutzeroberfläche nahtlos zusammenarbeiten.

Die 4 Schichten des Smart Homes

1. Die Feldebene: Sensoren und Aktoren (Die Hardware)

Die physischen Geräte im Haus werden in zwei Hauptgruppen unterteilt:

- **Sensoren (Die "Sinnesorgane"):** Sie nehmen Informationen aus der Umwelt auf und senden sie weiter.
  - *Beispiele:* Bewegungsmelder, Rauchmelder, Fensterkontakte, Temperatursensoren.
- **Aktoren (Die "Muskeln"):** Sie empfangen Befehle und führen eine Aktion aus.
  - *Beispiele:* Smarte Unterputz-Relais (für Licht), Heizkörperthermostate, motorisierte Rolllo-Motoren, smarte Steckdosen.

2. Die Übertragungsebene: Protokolle (Die Sprache)

Damit die Geräte miteinander kommunizieren können, nutzen sie ein gemeinsames Protokoll. Hier wird grundsätzlich zwischen zwei Systemen unterschieden:

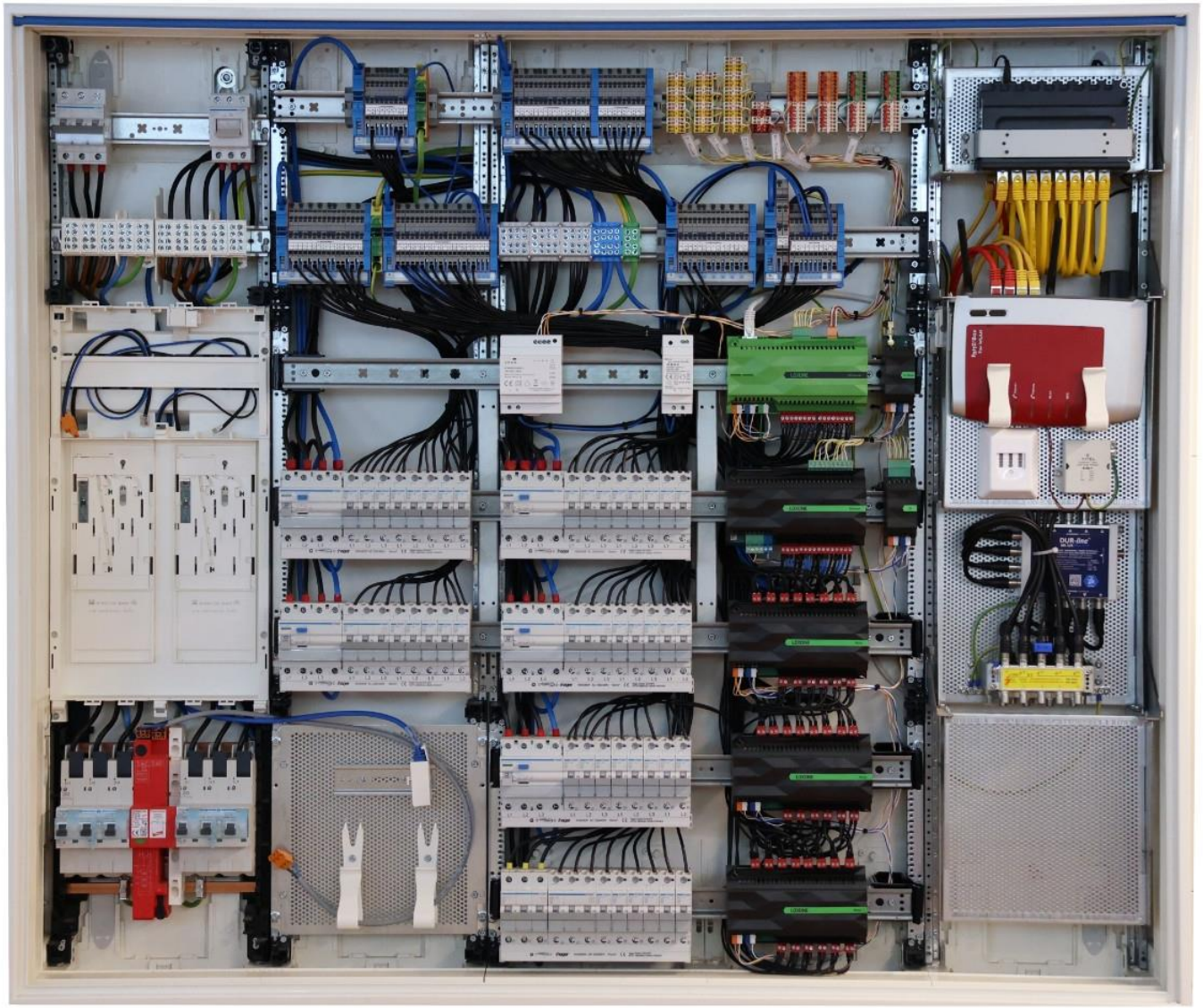
- **Funksysteme (Ideal zum Nachrüsten):**
  - **Matter:** Der moderne, herstellerübergreifende IP-Standard (oft in Kombination mit **Thread**).
  - **Zigbee / Z-Wave:** Sehr energiesparende Funknetze (Mesh-Netzwerke), ideal für batteriebetriebene Sensoren.
  - **WLAN / Bluetooth:** Einfach einzurichten, verbraucht aber mehr Strom und belastet den Router bei vielen Geräten.

Kabelsysteme (Ideal für Neubau und Kernsanierung

- **KNX** oder **Loxone:** Die stabilste, langlebigste, aber auch teuerste Variante, bei der grüne Bus-Kabel direkt in der Wand verlegt werden.




Busleitung
EBROM
EIB-Y(St) Y
2x2x0,8 mm
CE





domhoeferelektrotechnik Folgen ···

domhoeferelektrotechnik 64 Wo.

🕯️ Smart Home beginnt im Schaltschrank! 🛠️🏠
Was hier entsteht, ist das Herzstück eines modernen Einfamilienhauses – präzise geplant, sauber installiert und auf neuestem Stand der Technik.
Mit hochwertiger KNX-Systemtechnik, durchdachter Leitungsführung und klarer Struktur sorgen wir dafür, dass später alles reibungslos funktioniert.

📷 Die Bilder zeigen den gesamten Aufbauprozess: von der leeren Verteilung bis zur fertigen Installation – Schritt für Schritt.

💡 So sieht moderne Elektrotechnik aus, die heute schon an morgen denkt.
👉 Interesse an intelligenter Gebäudetechnik? Wir sind dein Partner für smarte Lösungen.

3. Die Steuerungsebene: Das Gateway / Hub (Das Gehirn)

Die **Zentrale (auch Gateway, Bridge oder Hub genannt)** ist das Herzstück des Smart Homes. Sie übersetzt die Signale der verschiedenen Geräte und führt die automatischen Logiken aus.

- **Lokale Zentralen:** Systeme wie **Home Assistant** oder **ioBroker** laufen auf eigener Hardware (z. B. einem Raspberry Pi) im Haus. Ihre Daten bleiben lokal und funktionieren oft auch ohne Internet.
- **Cloud-Zentralen:** Systeme wie **Philips Hue Bridge** oder **Bosch Smart Home** senden Daten oft in eine Cloud, bieten dafür aber eine sehr einfache Plug-and-Play-Einrichtung.

4. Die Unternehmensebene: Benutzerschnittstellen (Die Bedienung)

Hier interagiert der Mensch mit dem System. Das System läuft zwar im Idealfall vollautomatisch, kann aber jederzeit übersteuert werden durch:

- **Apps** auf dem Smartphone oder Tablet.
- **Sprachassistenten** (z. B. Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Klassische Taster** an der Wand, die digital umprogrammiert wurden (z. B. "Ein Klick = Licht an, Doppelklick = Alles aus im Raum").

Ablauf von Smart Home

1. Geräte	Sensoren (Messen) & Aktoren (Schalten)	▲ ▼
2. Protokoll	Funk (Zigbee, Matter) oder Kabel (KNX)	▲ ▼
3. Zentrale	Smart Home Gateway / Hub (die "Zentrale")	▲ ▼
4. Steuerung	Smartphone, Sprachassistent, Wandschalter	▲ ▼

Beispiel für den Ablauf

Sensor	Protokoll	Zentrale	Aktor
Der *Fenstersensor* (Schicht 1) registriert, dass das Fenster im Schlafzimmer geöffnet wird	Er sendet diese Information via *Zigbee-Funk* (Schicht 2) an die Zentrale	Das *Smart Home Gehirn* (Schicht 3) hat die Logik gespeichert: ***"Wenn Fenster offen, dann Heizung aus"***. Es sendet einen Befehl zurück.	Das *Heizkörper-thermostat* (Schicht 1) empfängt den Befehl und dreht das Ventil zu.

Einfaches Python Script

```python
import time
import random  # Nur für dieses Beispiel, um Temperaturänderungen zu simulieren

def messe_temperatur():
    # Hier würde im echten Code die Abfrage deines echten Thermostats stehen
    return round(random.uniform(18.0, 22.0), 1)

def steuere_heizung(status):
    # Hier würde der Befehl stehen, der das Signal an deinen Heizkörper sendet
    print(f"[AKTION] Sende Signal an Heizkörper: {status}")

# Endlosschleife für die automatische Steuerung
while True:
    aktuelle_temp = messe_temperatur()
    print(f"\nAktuelle Raumtemperatur: {aktuelle_temp}°C")

    if aktuelle_temp >= 20.0:
        steuere_heizung("AUS")
    else:
        steuere_heizung("EIN")

    # Warte 60 Sekunden bis zur nächsten Überprüfung
    time.sleep(60)
```

Hysterese:

Die **Hysterese** (auch Schalthysterese) bei einer Heizung ist der Temperaturbereich zwischen dem Ein- und Ausschaltpunkt des Wärmeerzeugers. [1, 2]

Funktionsweise

Beispiel: Ist die Solltemperatur auf **22 °C** eingestellt und die Hysterese beträgt **0,5 °C**:

Die Heizung **schaltet ein**, wenn die Temperatur auf **21,5 °C** fällt.

Die Heizung **schaltet ab**, wenn die Temperatur **22,5 °C** erreicht. [1]

Zweck: Sie verhindert das ständige, nervige An- und Ausschalten (das sogenannte „Takten“ oder „Relais-Rattern“) der Heizung bei winzigen Temperaturschwankungen

Einfaches Python Script mit Hysterese

```python
import time

# Konfiguration der Soll-Temperatur und der Hysterese
SOLL_TEMPERATUR = 20.0
HYSTERESE = 0.5  # Schaltet bei +- 0.5°C ab/an

# Berechnete Schwellenwerte (Einschalt- und Ausschaltpunkt)
EINSCHALT_PUNKT = SOLL_TEMPERATUR - HYSTERESE  # 19.5 °C
AUSSCHALT_PUNKT = SOLL_TEMPERATUR + HYSTERESE  # 20.5 °C

# Aktueller Zustand der Heizung (Startzustand)
heizung_ist_an = False


def messe_temperatur():
    # Platzhalter: Hier wird dein echter Sensor abgefragt
    # Für den Test kannst du hier manuell Werte eintragen
    return 19.4
```

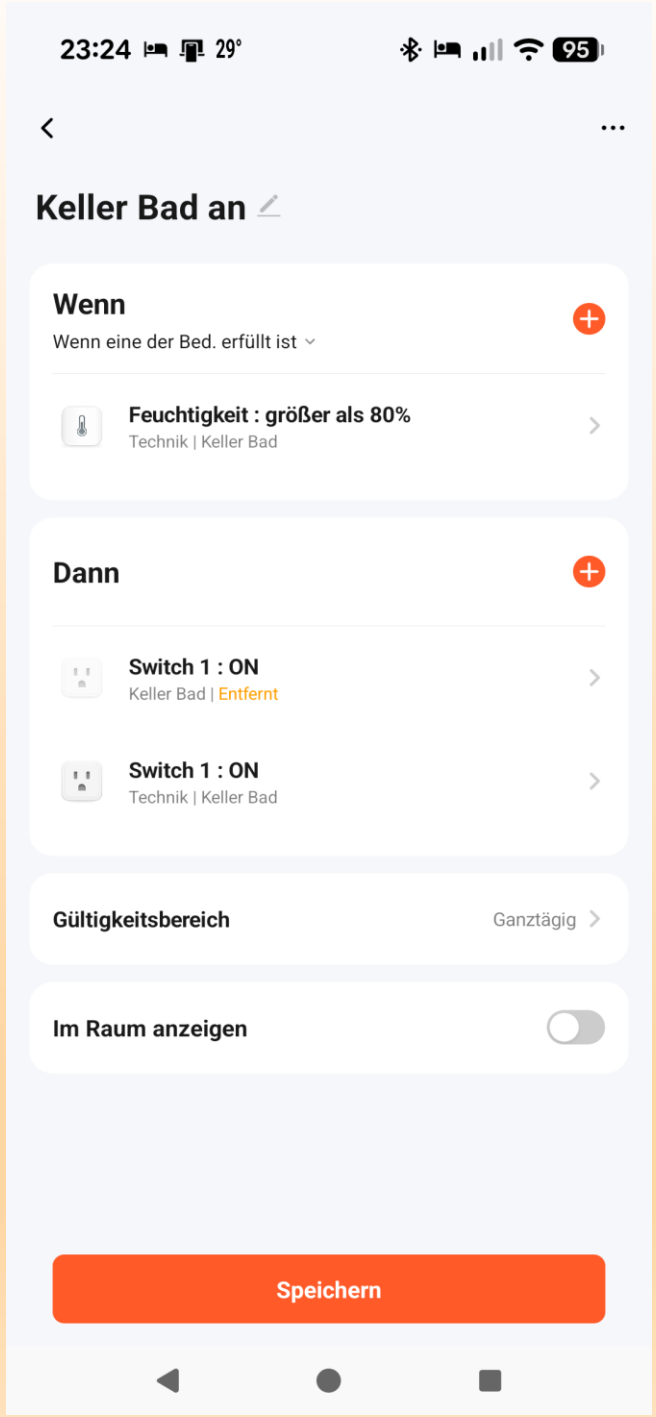
Die Scriptlogik (Pyton)

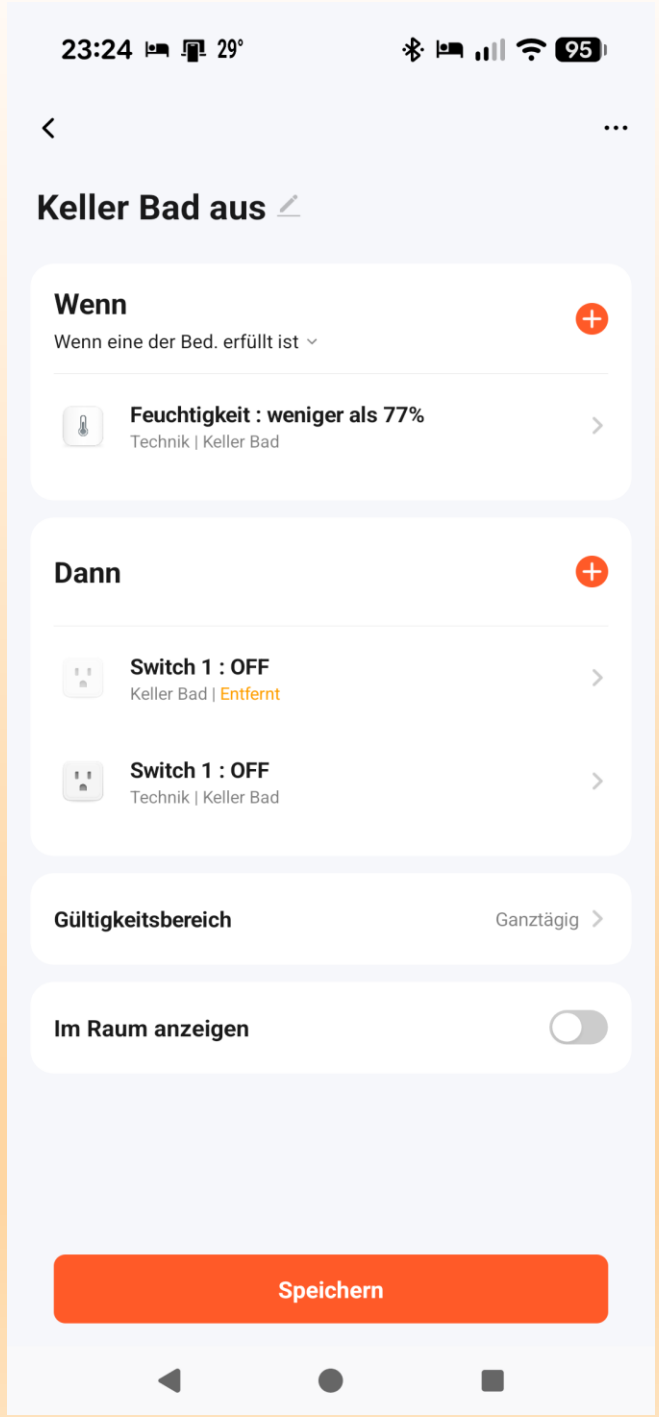
```
# Steuerungslogik mit Hysterese
print(f"Hysterese-Regelung aktiv (Ein: <{EINSCHALT_PUNKT}°C | Aus: >={AUSSCHALT_I

while True:
    aktuelle_temp = messe_temperatur()
    print(f"\nGemessene Temperatur: {aktuelle_temp}°C")

    if heizung_ist_an:
        # Wenn die Heizung AN ist, warten wir, bis es warm genug ist
        if aktuelle_temp >= AUSSCHALT_PUNKT:
            heizung_ist_an = False
            print(f"[AKTION] -> Heizkörper wird AUSGESCHALTET (Ziel erreicht).")
        else:
            print("[STATUS] -> Heizkörper bleibt AN (Heizphase).")
    else:
        # Wenn die Heizung AUS ist, warten wir, bis es zu kalt wird
        if aktuelle_temp < EINSCHALT_PUNKT:
            heizung_ist_an = True
            print(f"[AKTION] -> Heizkörper wird EINGESCHALTET (Zu kalt).")
        else:
            print("[STATUS] -> Heizkörper bleibt AUS (Raum ist warm genug).")

    # Wartezeit für den nächsten Messzyklus
    time.sleep(60)
```


23:24 29°
95
Keller Bad an
Wenn
Wenn eine der Bed. erfüllt ist
Feuchtigkeit : größer als 80%
Technik | Keller Bad
Dann
Switch 1 : ON
Keller Bad | Entfernt
Switch 1 : ON
Technik | Keller Bad
Gültigkeitsbereich
Ganztägig
Im Raum anzeigen
Speichern


23:24 29°
95
Keller Bad aus
Wenn
Wenn eine der Bed. erfüllt ist
Feuchtigkeit : weniger als 77%
Technik | Keller Bad
Dann
Switch 1 : OFF
Keller Bad | Entfernt
Switch 1 : OFF
Technik | Keller Bad
Gültigkeitsbereich
Ganztägig
Im Raum anzeigen
Speichern

Vor und Nachteile der Smart Home Systeme

Tuya: Tuya stellt die Software-Infrastruktur für tausende White-Label-Hersteller (wie Lidl Livarno, Luminea, Nedis) bereit.
Die Steuerung erfolgt meist über die **Tuya Smart** oder **Smart Life App**.

Vorteile:
Riesige Produktauswahl: Es gibt extrem viele, sehr günstige Geräte (Leuchtmittel, Stecker, Kameras).

Einfacher Einstieg: Viele Tuya-Geräte nutzen einfaches WLAN – man benötigt oft keine teure separate Zentrale (Bridge/Hub).

Gute App-Funktionen: Die Apps bieten umfangreiche Automatisierungsmöglichkeiten und Szenen.

Nachteile:

Cloud-Zwang: Fällt das Internet oder die Tuya-Cloud aus, funktionieren viele Routinen und die Fernsteuerung nicht mehr.

Datenschutz: Da es sich um eine globale Cloud-Plattform handelt, wandern Nutzungsdaten über externe Server.

WLAN-Überlastung: Viele günstige Tuya-WLAN-Geräte können den heimischen Router schnell überlasten.

🐝 Zigbee

Zigbee ist ein etablierter, energiesparender Funkstandard für Smart-Homes, der unter anderem von Philips Hue, IKEA Home smart und Aqara genutzt wird.

Vorteile:

Lokaler Betrieb: Befehle werden direkt im Haus verarbeitet. Das System funktioniert extrem schnell und ist komplett unabhängig vom Internet.

Mesh-Netzwerk: Jedes dauerhaft am Strom hängende Zigbee-Gerät (z. B. eine Lampe) wirkt als Signalverstärker. Das erhöht die Reichweite enorm.

Extrem energiesparend: Batteriebetriebene Sensoren und Schalter halten oft jahrelang mit einer Knopfzelle.

Nachteile:

Hub/Zentrale erforderlich: Man benötigt zwingend ein Gateway (z. B. Philips Hue Bridge oder einen universellen Zigbee-USB-Stick).

Kompatibilitäts-Inseln: Obwohl alle "Zigbee" nutzen, lassen sich Geräte verschiedener Hersteller nicht immer ohne Weiteres an derselben Zentrale anlernen.

🌐 Matter

Matter ist der neueste, vom Branchenkonsortium (Apple, Google, Amazon, Samsung u.a.) entwickelte Standard. Er soll die Fragmentierung des Smart-Homes endgültig beenden. Matter nutzt als Transportwege bestehendes WLAN oder das moderne, energiesparende **Thread**-Funknetzwerk.

Vorteile:

Herstellerübergreifend: Ein Matter-Gerät funktioniert garantiert mit Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings gleichzeitig ("Multi-Admin").

Zukunftssicher und lokal: Matter steuert Geräte komplett lokal im Heimnetzwerk – für maximale Geschwindigkeit und Ausfallsicherheit ohne Cloud-Zwang.

Hohe Sicherheit: Der Standard setzt auf moderne Verschlüsselungs- und Sicherheitsmechanismen bei der Geräte-Inbetriebnahme.

Nachteile:

Noch in der Entwicklung: Der Standard deckt noch nicht alle Geräteklassen (z.B. komplexe Kameras oder Spezial-Sensoren) perfekt ab. Updates der Hersteller verzögern sich oft.

Hardware-Anforderungen: Für Thread-basierte Matter-Geräte wird ein kompatibler "Thread Border Router" benötigt (z.B. ein neuerer Apple HomePod, Google Nest Hub oder Amazon Echo).

Höherer Preis: Matter-zertifizierte Hardware ist aktuell meist teurer als einfache Tuya- oder reine Zigbee-Komponenten.

Der Standard-Weg (WLAN-Geräte):

Smartphone App → *Internet* → **Tuya Cloud** → *Internet/Router* → **Tuya WLAN-Gerät**

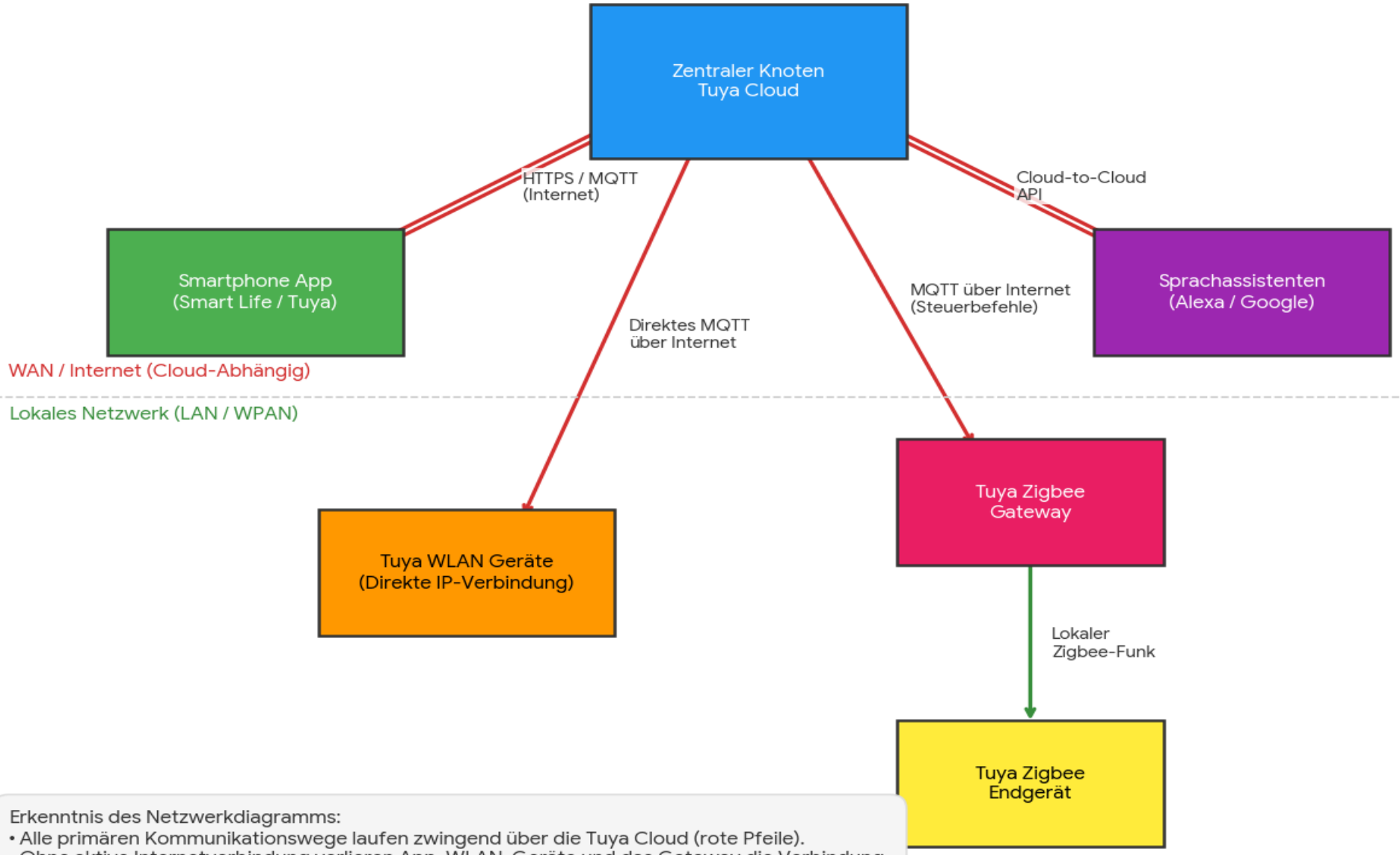
Der Brücken-Weg (Zigbee/Bluetooth-Geräte):

Smartphone App → *Internet* → **Tuya Cloud** → *Internet* → **Tuya Zigbee Gateway** → *Lokaler Funk* → **Zigbee-Sensor**

Der Drittanbieter-Weg (Sprachassistenten):

Sprachbefehl ("Alexa...") → **Amazon/Google Cloud** → *Cloud-to-Cloud Kopplung* → **Tuya Cloud** → **Endgerät**

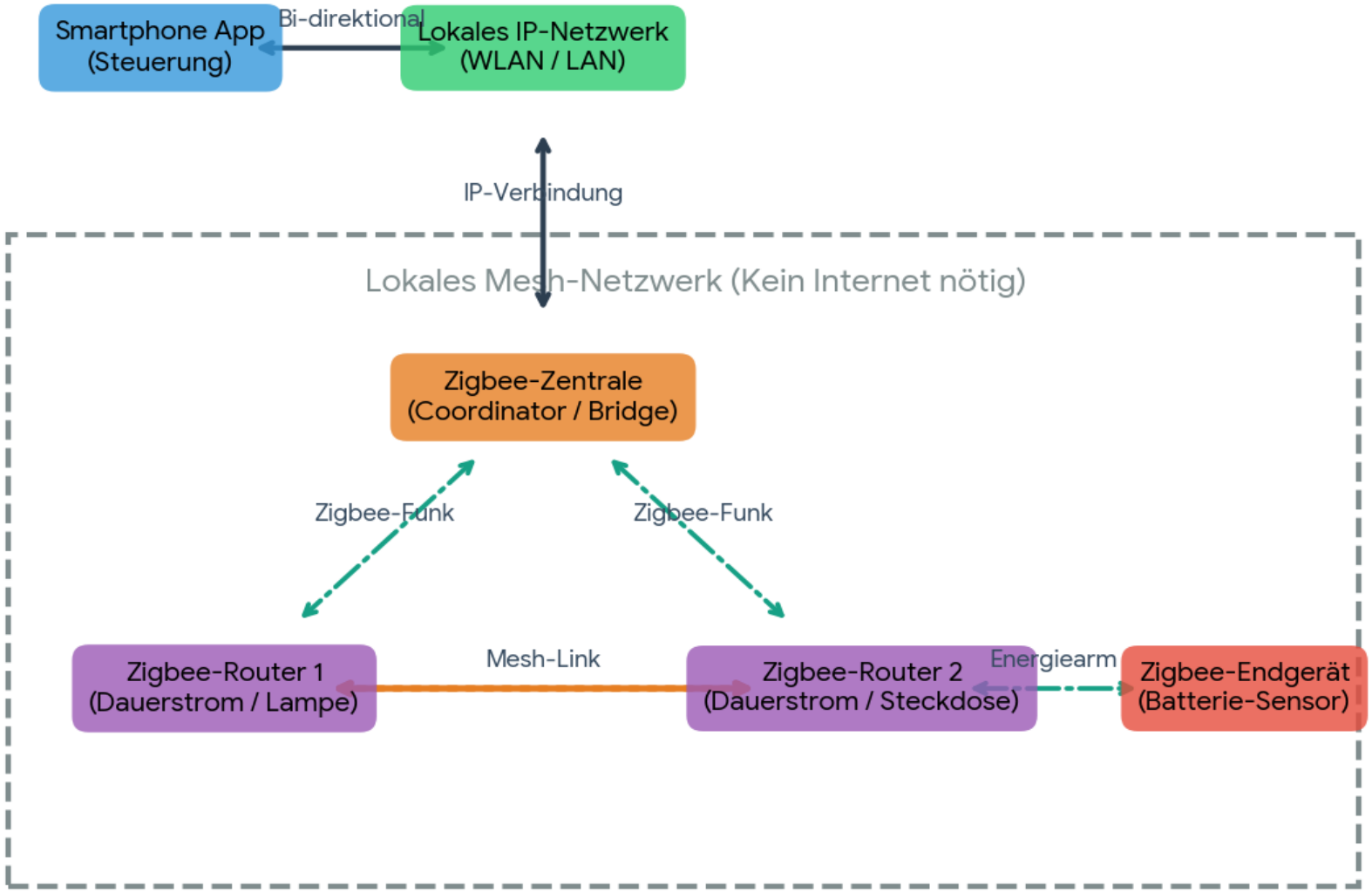
Tuya System-Architektur & Kommunikationswege



Erkenntnis des Netzwerkdiagramms:
- Alle primären Kommunikationswege laufen zwingend über die Tuya Cloud (rote Pfeile).
- Ohne aktive Internetverbindung verlieren App, WLAN-Geräte und das Gateway die Verbindung.
- Einzig die Verbindung vom Gateway zum Zigbee-Endgerät ist rein lokal (grüner Pfeil).

Der entscheidende Vorteil: Dieser gesamte Datenverkehr verlässt niemals dein Haus. Selbst wenn dein Internetanbieter eine Störung hat oder dein Router komplett vom Strom getrennt wird, funktioniert dieser Funkgraph autark weiter.

Zigbee-Architektur & Lokaler Kommunikationsgraph



Der Matter-Controller (Die Steuerzentrale):

Funktion: Das Gehirn, das die Geräte steuert, Automatisierungen ausführt und die Schnittstelle zu deiner App bildet. Beispiele sind ein Apple TV 4K, ein Google Nest Hub oder ein Amazon Echo.

Besonderheit ("Multi-Admin"): Ein Matter-Netzwerk kann **mehrere Controller gleichzeitig** haben. Du kannst ein und dieselbe Matter-Lampe parallel über Apple Home (auf dem iPad) und Google Home (auf einem Android-Tablet) steuern. Die Controller synchronisieren den Gerätestatus direkt lokal untereinander.

Der Thread Border Router (Die Funk-Brücke):

Funktion: Viele moderne, kleine Matter-Geräte funken nicht über das stromhungrige WLAN, sondern über das effiziente **Thread**-Funknetzwerk. Der *Thread Border Router* verbindet das Thread-Netzwerk nahtlos mit deinem normalen Heimnetzwerk (WLAN/LAN). Oft ist diese Funktion direkt in den Matter-Controller (z. B. im Apple TV oder Nest Hub) eingebaut.

Die Matter-Endgeräte (WLAN oder Thread):

Matter-über-WLAN: Größere Geräte, die viel Strom verbrauchen oder permanent am Netz hängen (z. B. smarte Steckdosen, smarte Haushaltsgeräte), nutzen dein normales WLAN. Sie sprechen Matter direkt über deinen Router.

Matter-über-Thread (Router & Endpoints): Stromsparende Geräte (Lampen, Sensoren) bauen untereinander ein stabiles **Thread-Mesh-Netzwerk** auf – ähnlich wie bei Zigbee. Lampen leiten Signale weiter (Router), während Batterie-Sensoren nur senden, wenn sich etwas ändert (Endpoints).

Da Matter auf der gleichen IP-Technologie (Internet Protocol) wie dein Computer oder Smartphone basiert, sprechen alle Geräte "dieselbe Sprache" – egal ob sie per Kabel, WLAN oder Thread verbunden sind. Ein typischer Schaltbefehl läuft so ab:

Smartphone App (z.B. Apple Home)

→ *(Lokales WLAN)* → **Matter Controller / Thread Border Router** → *(Lokaler Thread-Funk)* → **Thread-Router (Lampe im Wohnzimmer)** → *(Lokaler Thread-Funk)* → **Matter-Heizkörperthermostat**

Der entscheidende Vorteil: Wie bei Zigbee bleibt die gesamte Kommunikation **zu 100 % lokal** in deinem Haus. Es ist keine Cloud-Verbindung für die Schaltung notwendig. Gleichzeitig entfällt das Problem von Zigbee, dass Geräte verschiedener Hersteller (z. B. Hue und Aqara) separate Bridges benötigen – bei Matter fließen alle Daten nahtlos durch dieselbe lokale Netzwerkstruktur.

Gefahren und Fallstricke von Cloudanbietern:

Warum der Serverstandort wichtig, aber nicht alles ist

Beim Hosting und der Cloud-Nutzung müssen Unternehmen differenzieren, wo die Daten physisch liegen und wer theoretisch darauf zugreifen kann:

Kriterium	Server in Deutschland / EU 🇪🇺	Server in Drittländern (z. B. USA) 🇺🇸
Drittlandtransfer	**Nein.** Kein Transferrisiko im Sinne der Art. 44 ff. DSGVO.	**Ja.** Datenübermittlung erfordert rechtliche Absicherung (z. B. Angemessenheitsbeschluss wie das *EU-US Data Privacy Framework* oder Standardvertragsklauseln).
Rechtlicher Zugriff	Lokale Sicherheitsgesetze greifen.	US-Behörden können über Gesetze wie den **CLOUD Act** Datenzugriff verlangen.
Herausforderung	Nutzt man US-Anbieter (wie AWS oder Microsoft) mit Servern in Frankfurt, bleibt das CLOUD-Act-Risiko über den Mutterkonzern bestehen.	Das Datenschutzniveau gilt grundsätzlich als unsicherer, sofern keine speziellen Garantien greifen.

Das Hosten von personenbezogenen Daten auf einem Server in China ist nach der DSGVO rechtlich extrem riskant und in den allermeisten Fällen unzulässig.

Da China aus Sicht der EU als unsicheres Drittland gilt und kein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorliegt, müssen für einen solchen Datentransfer extrem strenge Hürden genommen werden. In der Praxis scheitern DSGVO-konforme Lösungen meist an den weitreichenden staatlichen Überwachungsgesetzen in China

1) Kein Angemessenheitsbeschluss: Die Europäische Kommission stuft das Datenschutzniveau in China nicht als gleichwertig mit dem europäischen Standard ein

2) Zugriffsrisiko durch Behörden (Geheimdienstgesetz):
Selbst wenn Sie Verträge mit einem Cloud-Anbieter in China abschließen, verpflichtet Artikel 7 des chinesischen Geheimdienstgesetzes dortige Organisationen und Unternehmen zur Kooperation mit den staatlichen Sicherheitsbehörden. Ein wirksamer Schutz vor staatlichem Zugriff ist damit kaum zu garantiere

3) Scheitern von Standardvertragsklauseln (SCCs): Zwar können Unternehmen theoretisch Standardvertragsklauseln (SCC) vereinbaren. Im Rahmen des zwingend erforderlichen *Transfer Impact Assessments (TIA)* muss jedoch geprüft werden, ob das Recht des Drittlandes die Einhaltung der SCCs aushebelt. Wegen der chinesischen Überwachungsgesetze kommen deutsche Aufsichtsbehörden hier fast immer zu einem negativen Ergebnis.

KI-Modelle & APIs:
Prominente Fälle wie der chinesische Chatbot DeepSeek oder die Modelle von Moonshot AI (Kimi K3) dürfen mit personenbezogenen Daten europäischer Nutzer in Unternehmen **nicht direkt in der Cloud-Variante** genutzt werden, da die Daten auf Servern in der Volksrepublik China landen. Hier wird stattdessen die Nutzung von Open-Source-Modellen auf *lokalen, selbst gehosteten Servern (self-hosted)* in Europa empfohlen.

Social Media: Gegen Plattformen wie TikTok wurden bereits massive DSGVO-Verfahren und Bußgelder durch europäische Behörden (wie der irischen DPC) eingeleitet, weil europäische Nutzerdaten auf Servern in China gespeichert oder dorthin übertragen wurden

Echte Anonymisierung: Wenn die Daten auf dem Server in China absolut keinen Personenbezug mehr aufweisen (und auch nicht wieder identifiziert werden können), greift die DSGVO nicht.

Gibt es deutsche Anbieter?

KLAR!

Vorteil:




FRITZ!
2 neue
seit 8. Ju
Wohnzimmer
3 Geräte
24,5°C
Schlafzimmer
gemessen: 24,5°C
26,0°C
Deckenlicht Flur
5 Geräte
AUS
Badezimmer
gemessen: 16,5°C
AUS
DECT 100
gemessen: 22,0°C


tado°
WPS
tado
6X
20.0
19.5°

homee

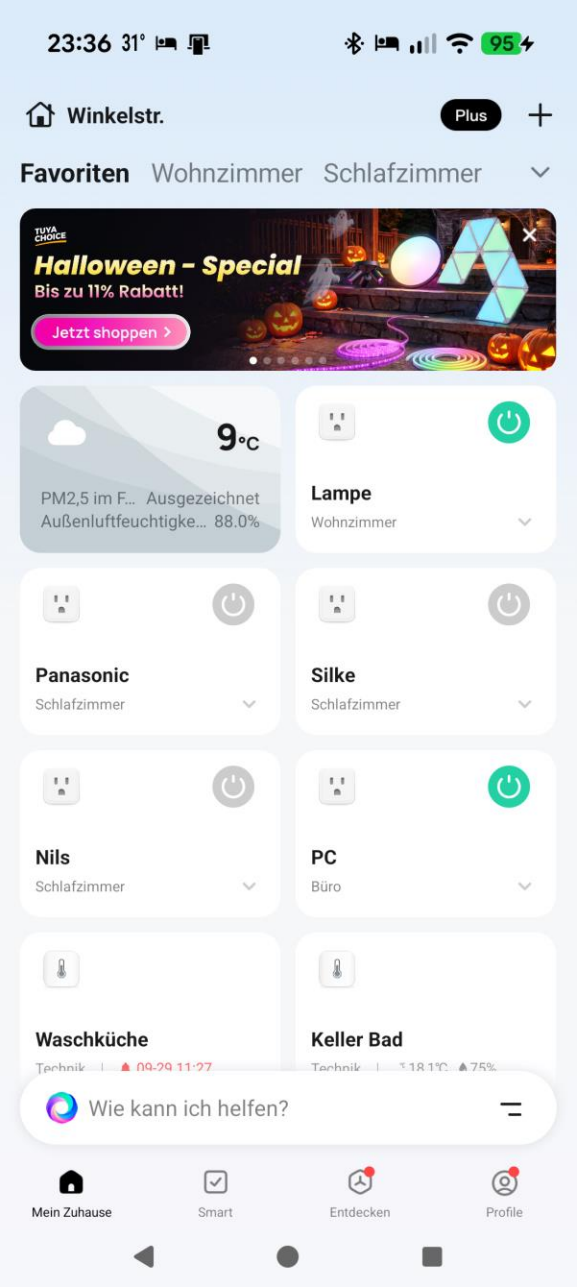

homematic IP
Wetter & Umwelt
Licht & Schatten
Raumklima
Sicherheit & Alarm

Einer der für uns wichtigsten deutschen Anbieter:

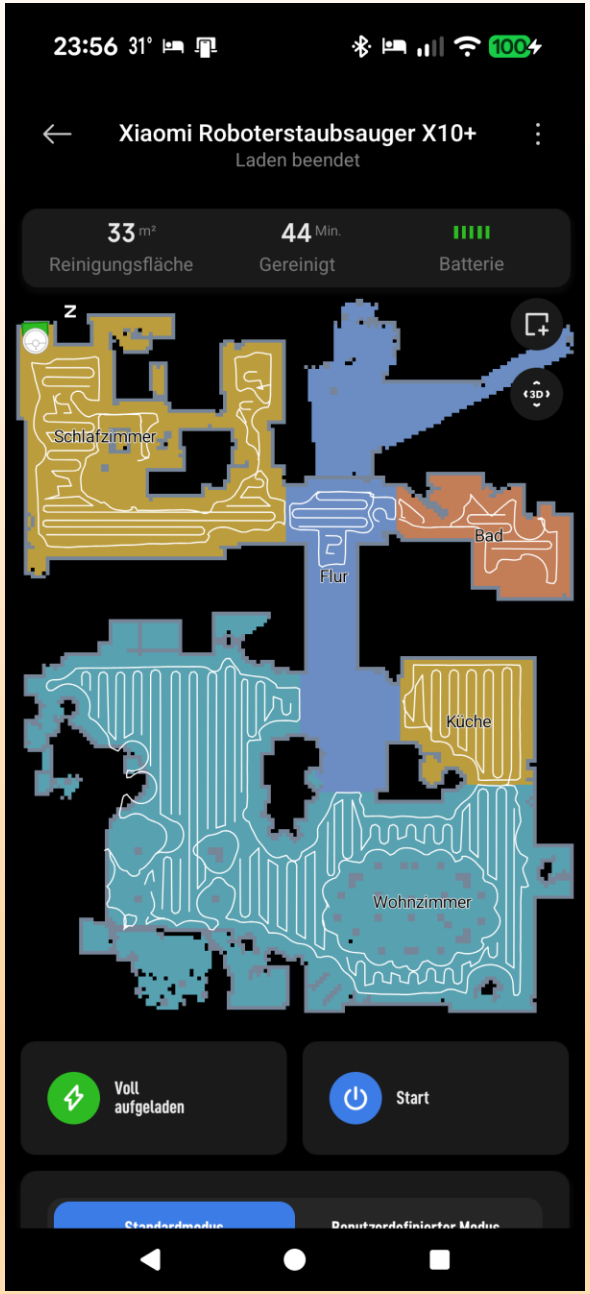


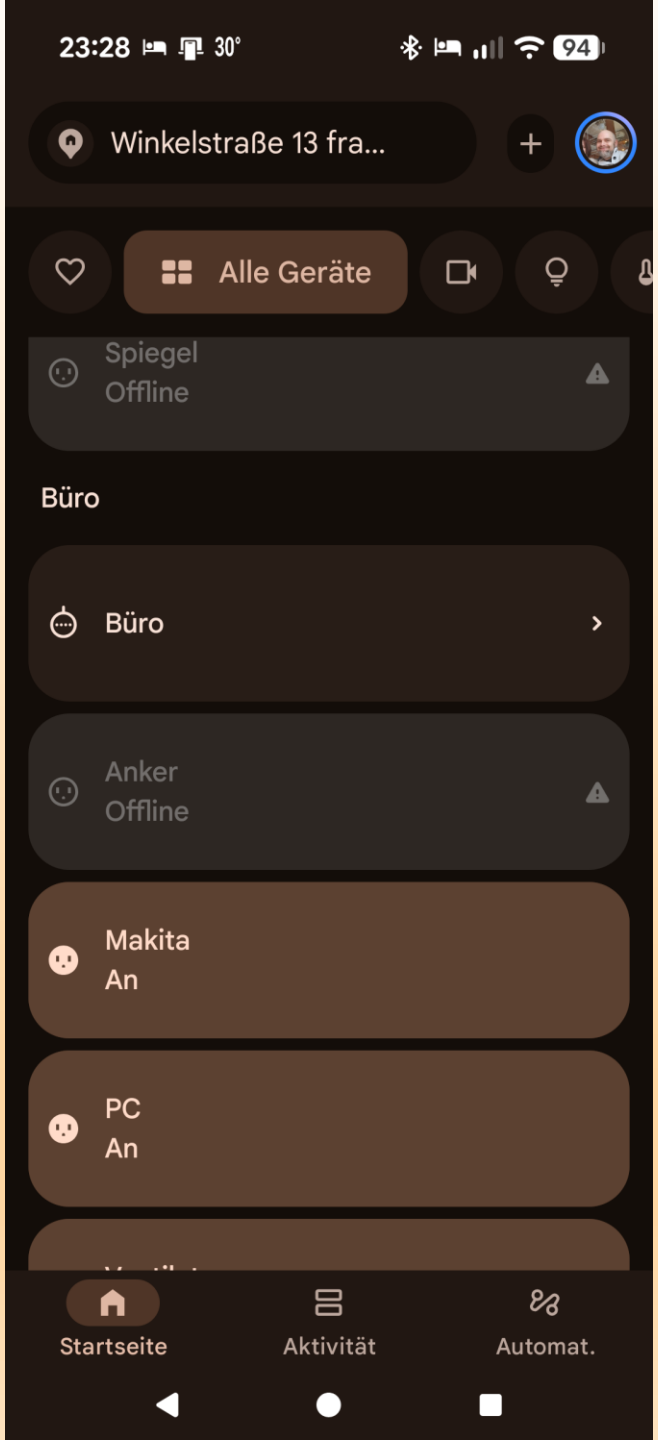

wibutler
ARDEX
AUFZUG HELDEN
BEGA
BUSCH-JAEGER
cassini
DAIKIN
DÖRKEN
eddi 24
Eltako
enocean alliance
Building Smarter Connectivity
ETHERMA
FEELSMART.
FH MÜNSTER
University of Applied Sciences
GRUNDFOS
INSTA
ithinx
engineering IoT
JUNG
KAMPMANN
KEMPER
MAICO
VENTILATOREN
MENNEKES
MY POWER CONNECTION
NEW Energie
oventrop
PENTAIR
JUNG PUMPEN
PLUGGIT
POLYGON
QUNDIS
RAUSCH
Technology
remeha
SENEC
SOLVIS
Sontex
STIEBEL ELTRON
SYR
TECE
UBIMET
VIESMANN
wilo
zehnder

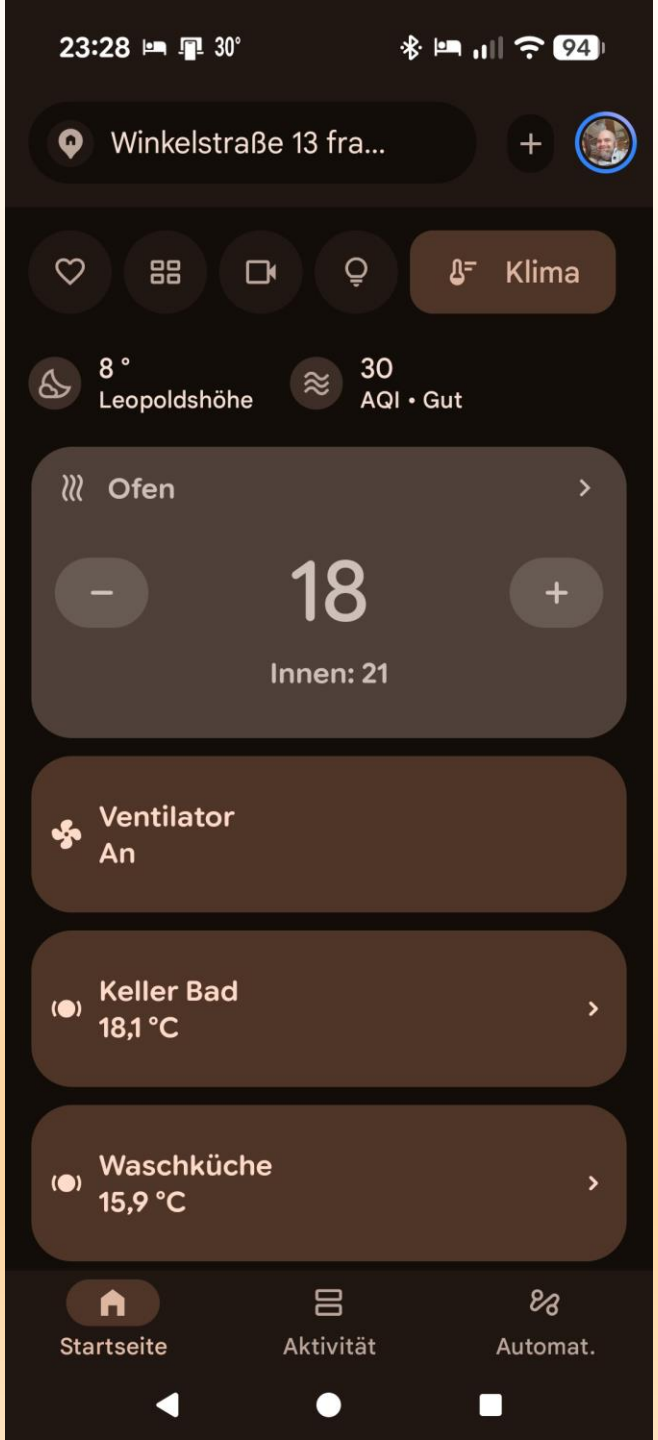

BOSCH

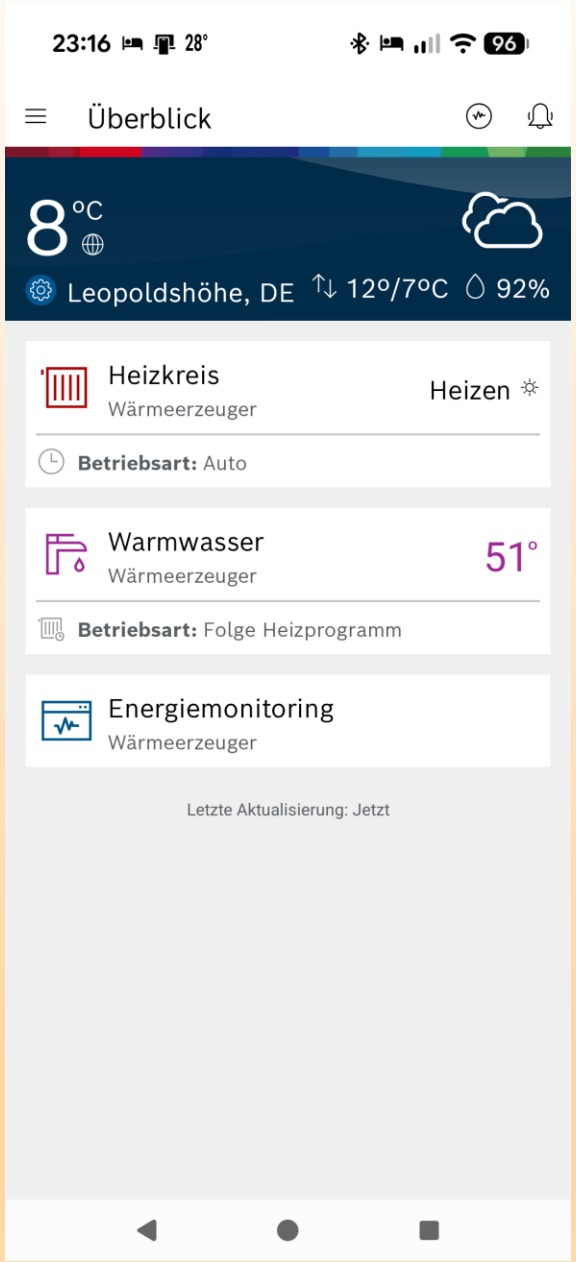

23:36 31°
95
Winkelstr.
Plus
Favoriten
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Halloween - Special
Bis zu 11% Rabatt!
Jetzt shoppen
9°C
PM2,5 im F... Ausgezeichnet
Außenluftfeuchtigke... 88.0%
Lampe
Wohnzimmer
Panasonic
Schlafzimmer
Silke
Schlafzimmer
Nils
Schlafzimmer
PC
Büro
Waschküche
Keller Bad
Wie kann ich helfen?
Mein Zuhause
Smart
Entdecken
Profile


23:26 30°
94
Winkelstraße
Smart Home
Schlafzimmer
Bad
Werkstatt
Xiaomi Elektroroller 5 Max
Außenbereich
Xiaomi Roboterstaubsauge...
Schlafzim... Laden beendet
Bearbeiten
Xiaomi Home
Automatisierung
Store
Profil

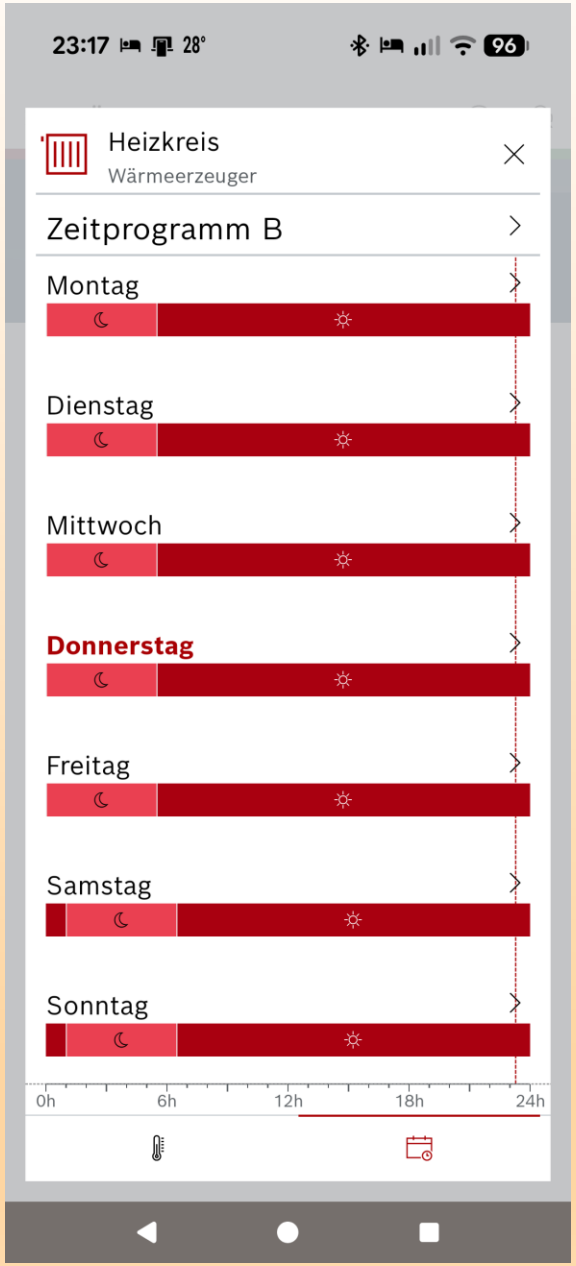

23:56 31°
100
Xiaomi Roboterstaubsauger X10+
Laden beendet
33 m²
Reinigungsfläche
44 Min.
Gereinigt
Batterie
Schlafzimmer
Flur
Bad
Küche
Wohnzimmer
Voll aufgeladen
Start

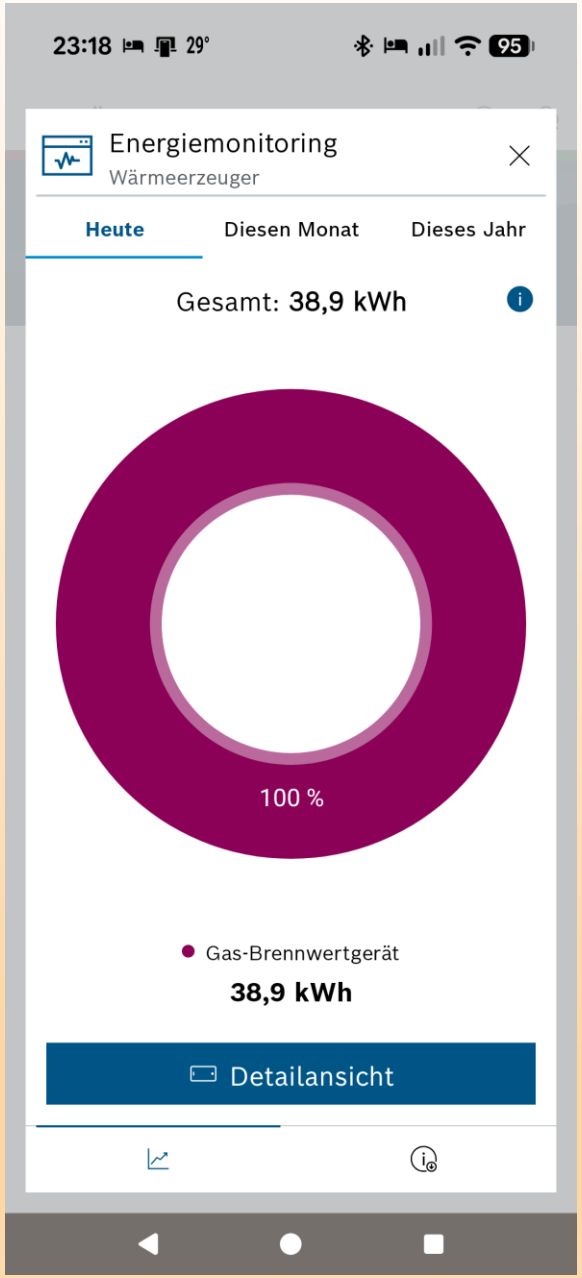

23:28 30°
94
Winkelstraße 13 fra...
Alle Geräte
Spiegel
Offline
Büro
Büro
Anker
Offline
Makita
An
PC
An
Startseite
Aktivität
Automat.

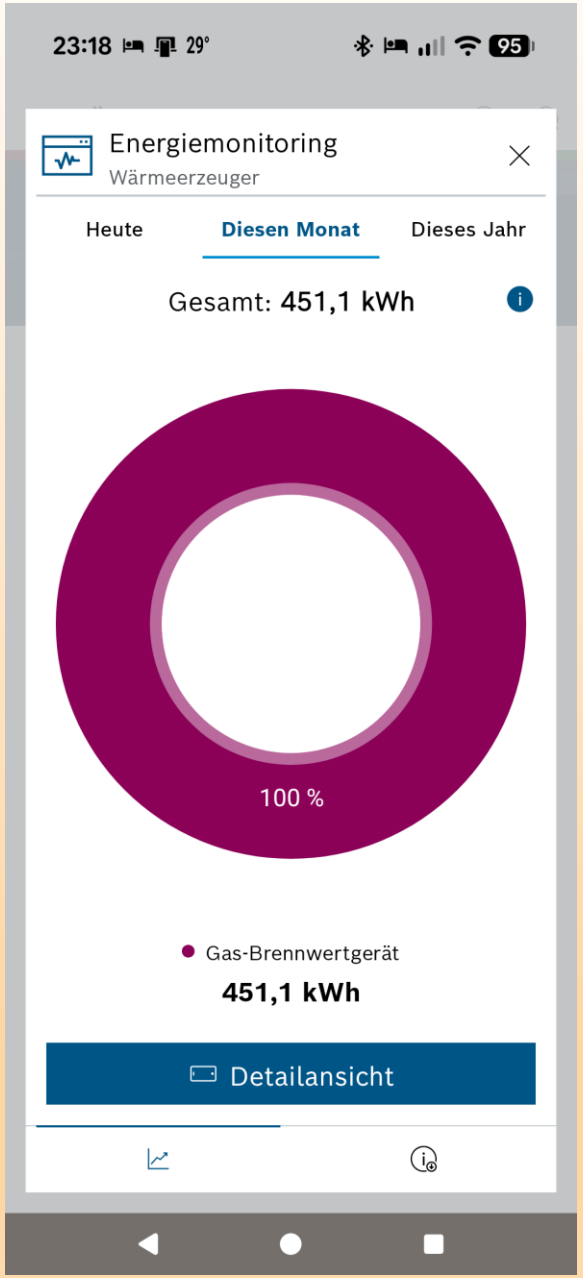

23:28 30°
94
Winkelstraße 13 fra...
Klima
8 °
Leopoldshöhe
30
AQI • Gut
Ofen
18
Innen: 21
Ventilator
An
Keller Bad
18,1 °C
Waschküche
15,9 °C
Startseite
Aktivität
Automat.

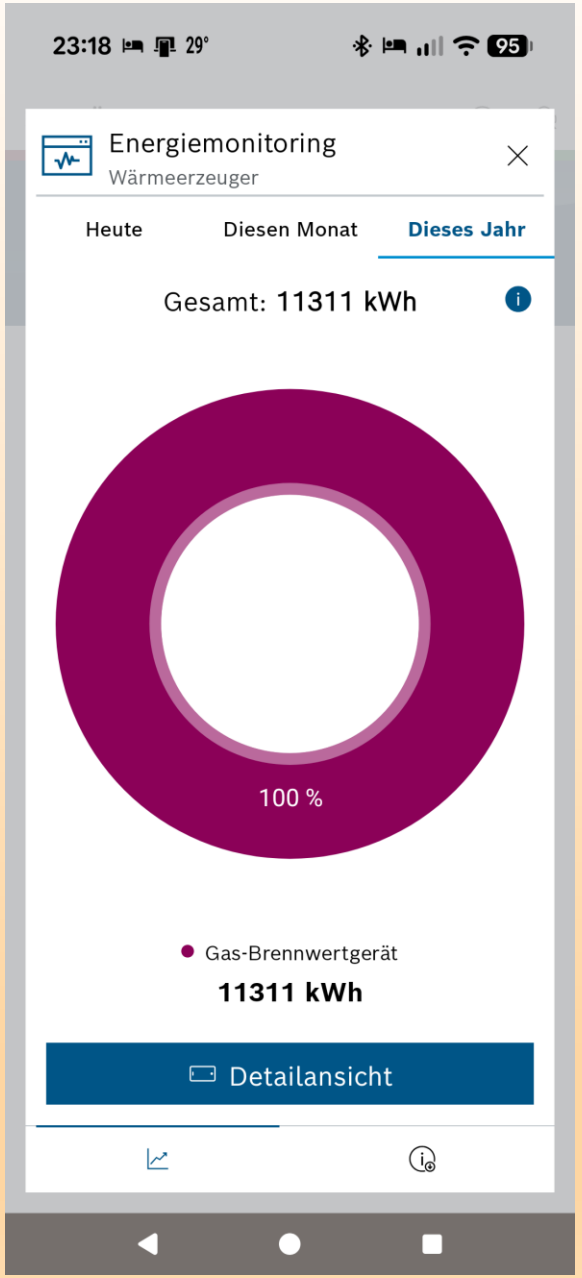

23:16 28°
Überblick
8 °C
Leopoldshöhe, DE 12°/7°C 92%
Heizkreis
Wärmeerzeuger
Heizen
Betriebsart: Auto
Warmwasser
Wärmeerzeuger
51°
Betriebsart: Folge Heizprogramm
Energiemonitoring
Wärmeerzeuger
Letzte Aktualisierung: Jetzt

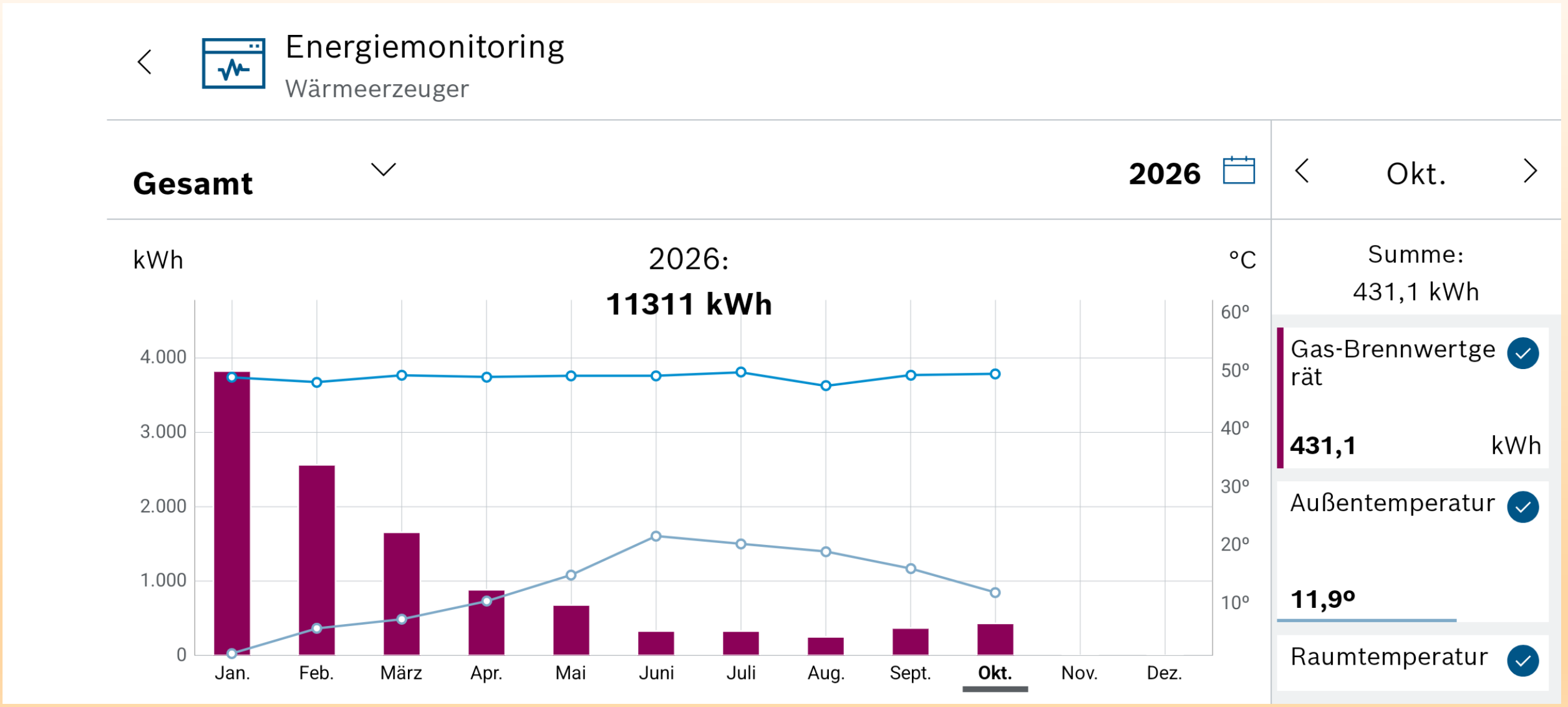

23:17 28°
Heizkreis
Wärmeerzeuger
Aktuelle Temperatur
- -o
Auto
21 °
0
OFF
30°
0h
6h
12h
18h
24h

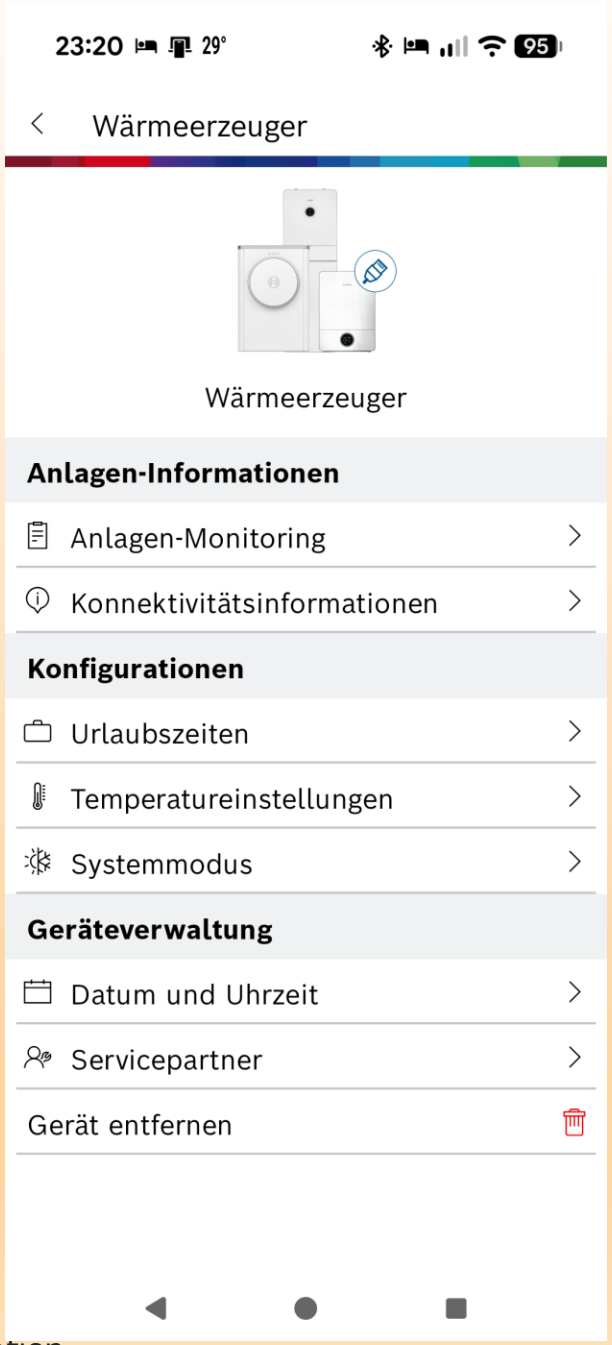

23:17 28°
Heizkreis
Wärmeerzeuger
Zeitprogramm B
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
0h
6h
12h
18h
24h

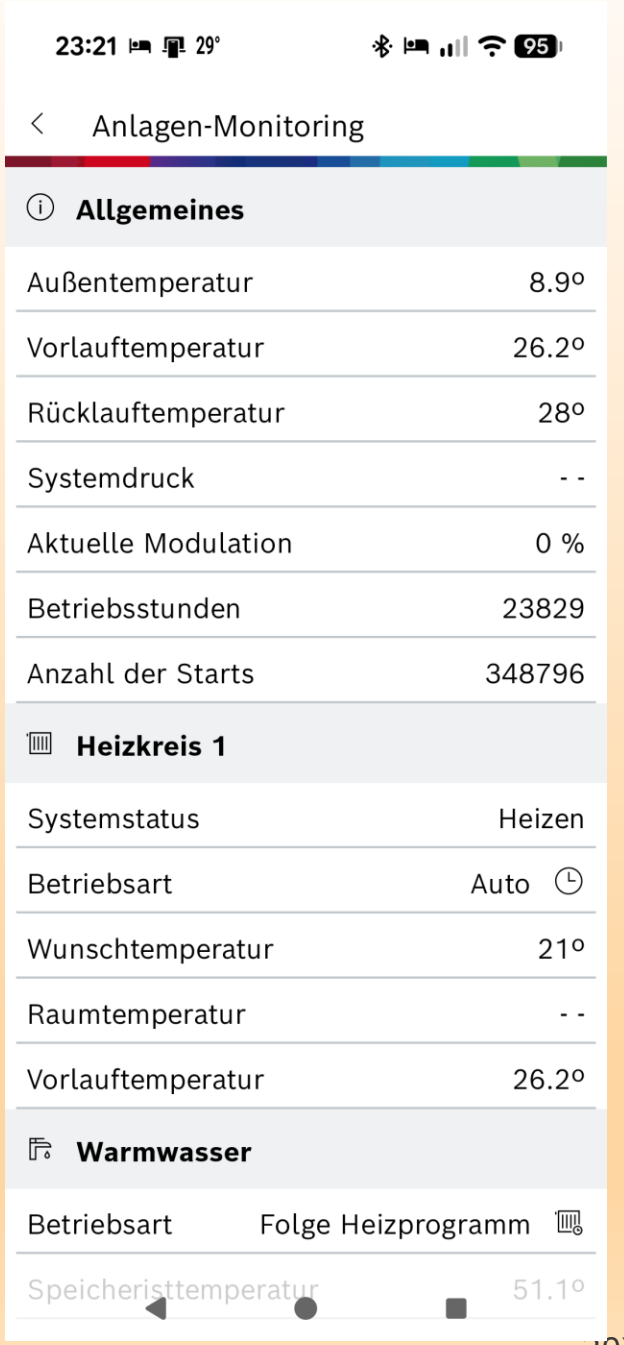

23:18 29°
Energiemonitoring
Wärmeerzeuger
Heute
Diesen Monat
Dieses Jahr
Gesamt: 38,9 kWh
100 %
Gas-Brennwertgerät
38,9 kWh
Detailansicht


23:18 29°
Energiemonitoring
Wärmeerzeuger
Heute
Diesen Monat
Dieses Jahr
Gesamt: 451,1 kWh
100 %
Gas-Brennwertgerät
451,1 kWh
Detailansicht

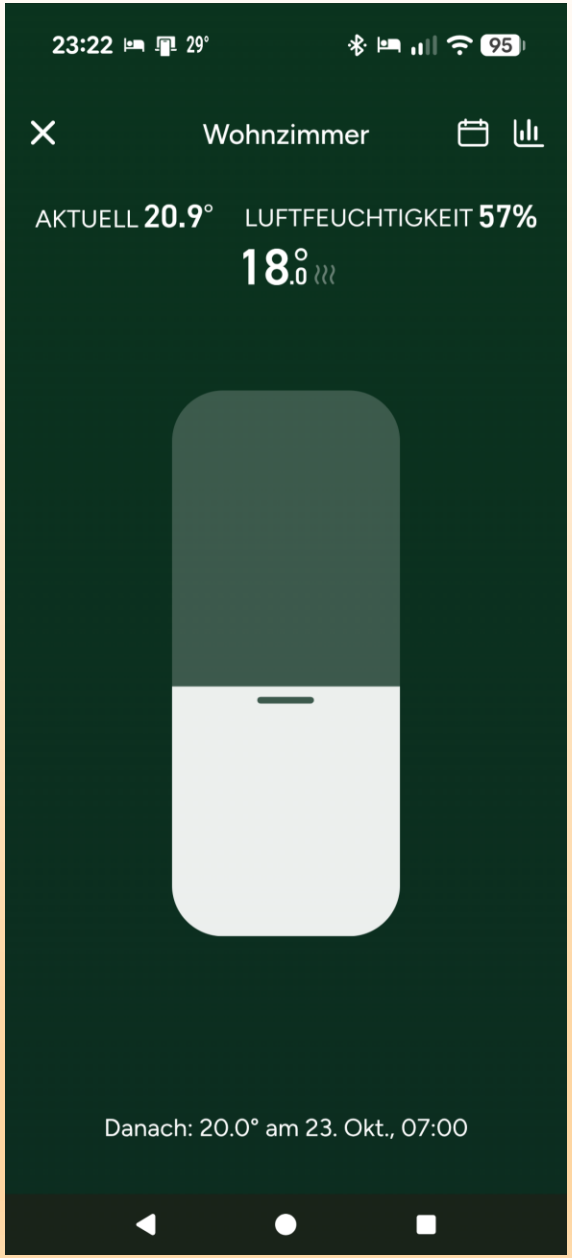

23:18 29°
Energiemonitoring
Wärmeerzeuger
Heute
Diesen Monat
Dieses Jahr
Gesamt: 11311 kWh
100 %
Gas-Brennwertgerät
11311 kWh
Detailansicht


Energiemonitoring
Wärmeerzeuger
Gesamt
2026
Okt.
kWh
2026:
11311 kWh
°C
4.000
3.000
2.000
1.000
0
60°
50°
40°
30°
20°
10°
Jan.
Feb.
März
Apr.
Mai
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dez.
Summe:
431,1 kWh
Gas-Brennwertgerät
431,1 kWh
Außentemperatur
11,9°
Raumtemperatur

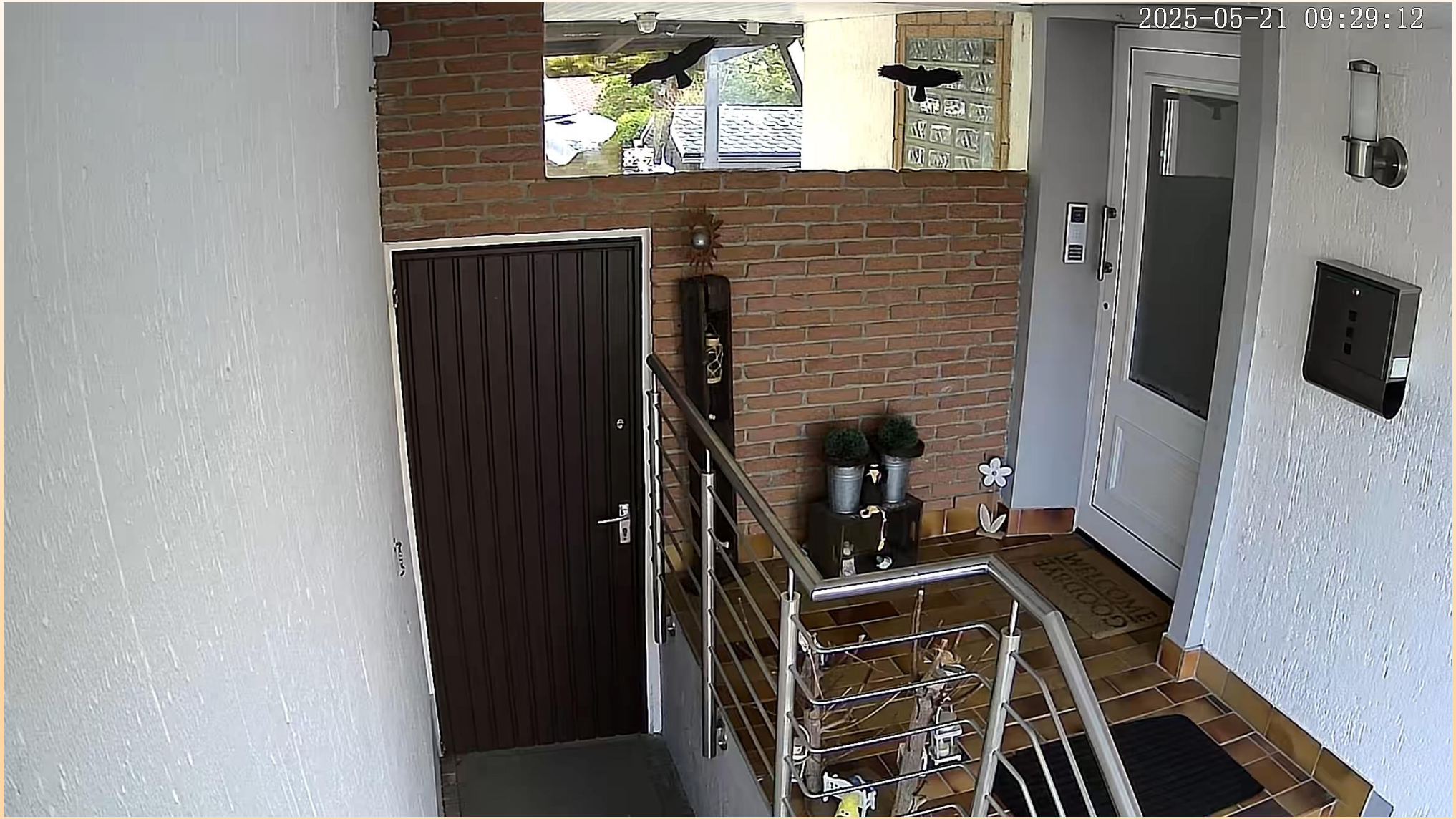

23:20 29° 95
Wärmeerzeuger
Wärmeerzeuger
Anlagen-Informationen
Anlagen-Monitoring
Konnektivitätsinformationen
Konfigurationen
Urlaubszeiten
Temperatureinstellungen
Systemmodus
Geräteverwaltung
Datum und Uhrzeit
Servicepartner
Gerät entfernen


23:21 29° 95
Anlagen-Monitoring
Allgemeines
Außentemperatur 8.9°
Vorlauftemperatur 26.2°
Rücklauftemperatur 28°
Systemdruck - -
Aktuelle Modulation 0 %
Betriebsstunden 23829
Anzahl der Starts 348796
Heizkreis 1
Systemstatus Heizen
Betriebsart Auto
Wunschtemperatur 21°
Raumtemperatur - -
Vorlauftemperatur 26.2°
Warmwasser
Betriebsart Folge Heizprogramm
Speicheristtemperatur 51.1°


23:21
29°
Zu Away wechseln
Geofencing
Ausschalten
Alle Räume
57%
20.9°
Wohnzimmer
Eingestellt auf 18.0°
AI Assist
Raumluft-Komfort
HOME
Geofencing
Energy IQ
ENTDECKEN
19.9 ct
Entdecke tado° Strom
Heute 7.2 ct bis 27.1 ct
ENTDECKEN
Zuhause
Einstellungen
Mehr


23:22
29°
Wohnzimmer
AKTUELL 20.9°
LUFTFEUCHTIGKEIT 57%
18.0°
Danach: 20.0° am 23. Okt., 07:00


23:22
29°
Raumluft-Komfort
Frischluft-Indikator
9°
RAUMLUFT
MÄSSIG
Während der letzten 15 Stunden wurde kein offenes Fenster erkannt.
Wetterdaten © OpenWeather
Wohnzim...
AUSGEWOGEN
ZU WARM
TROCKEN
FEUCHT
KALT
TEMPERATUR
20.9°
LUFTFEUCHTIGKEIT
57%
Macht weiter so! Die Luft in


2025-05-21 09:29:12

Da es eine Fülle an verschiedenen Protokollen auf dem Markt gibt, die nicht miteinander kommunizieren, macht es Sinn eine Software und Server zu wählen, die die verschiedenen Dienste und Anbieter vereinen.



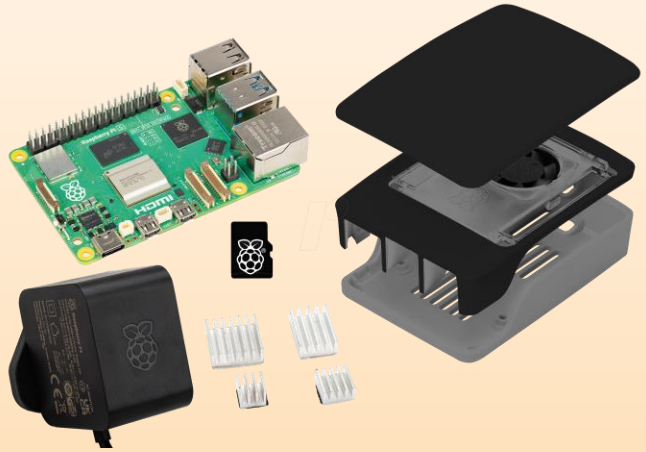
Home Assistent ist ein dafür ein Beispiel

Dashboards & Automationen

- Smarte Automationen: Komplexe Bedingungen (z.B. Zeit, Anwesenheit, Helligkeit) verknüpfen
- Individuelle Dashboards: Vollständig anpassbare Oberflächen für Handys, Tablets oder Wanddisplays
- Integriertes Energiedashboard: Live-Überwachung von Stromverbrauch, PV-Anlage und Gas
- Lokale Sprachsteuerung: Private Sprachassistenten ganz ohne Amazon oder Google Clouds

- Open-Source-Software für die Hausautomatisierung
- Lokaler Fokus: Läuft autark ohne zwingende Cloudanbindung
- Herstellerunabhängig: Vereint Zigbee, Matter, Z-Wave, WLAN & Co.
- Hoher Datenschutz: Sensordaten und Kamerastreams bleiben im Haus

Home Assistent OS ist ein eigenständiges Linux Betriebssystem auf einem lokalen Server.
Es hat nur geringe Anforderung an Hardware.

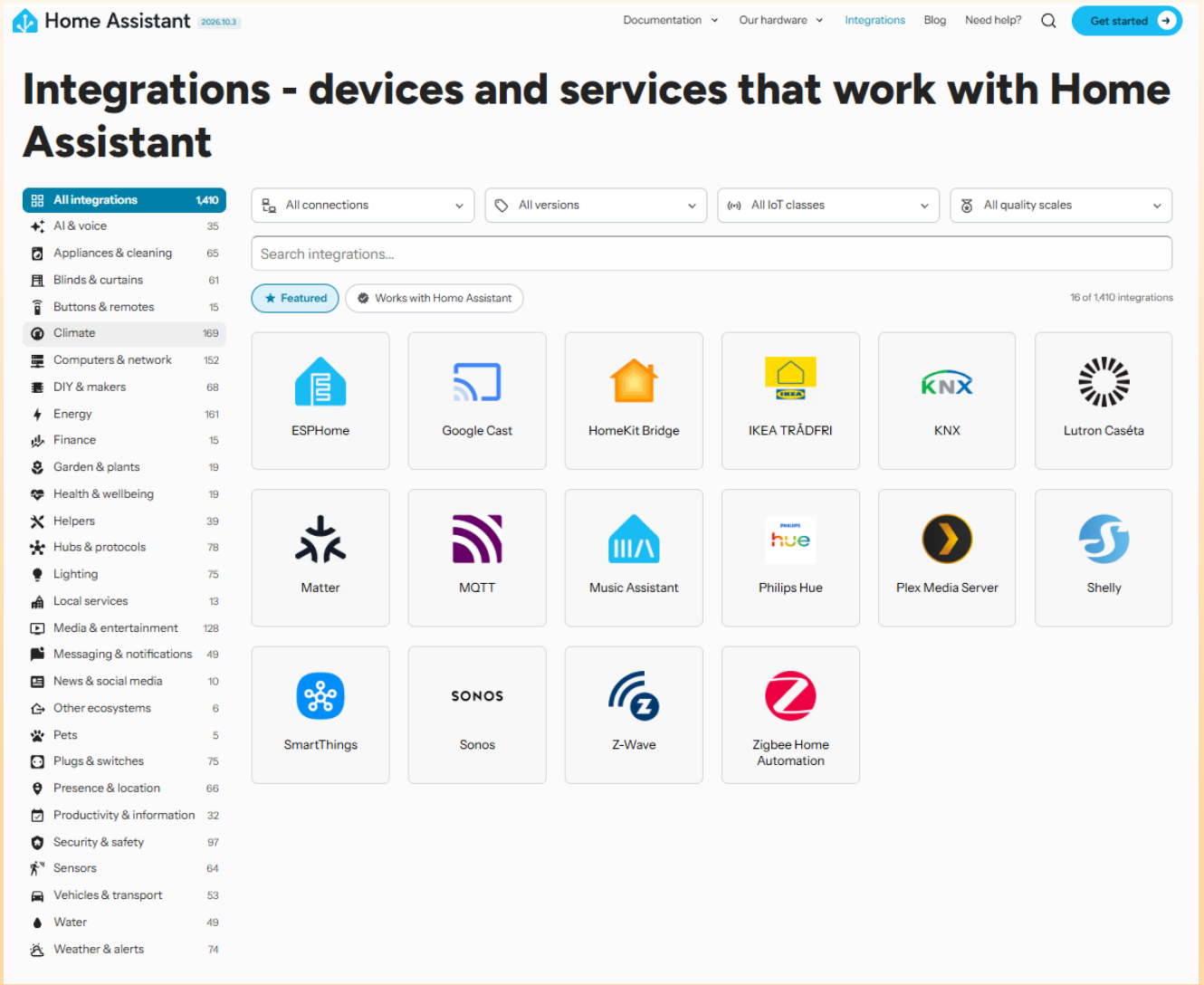


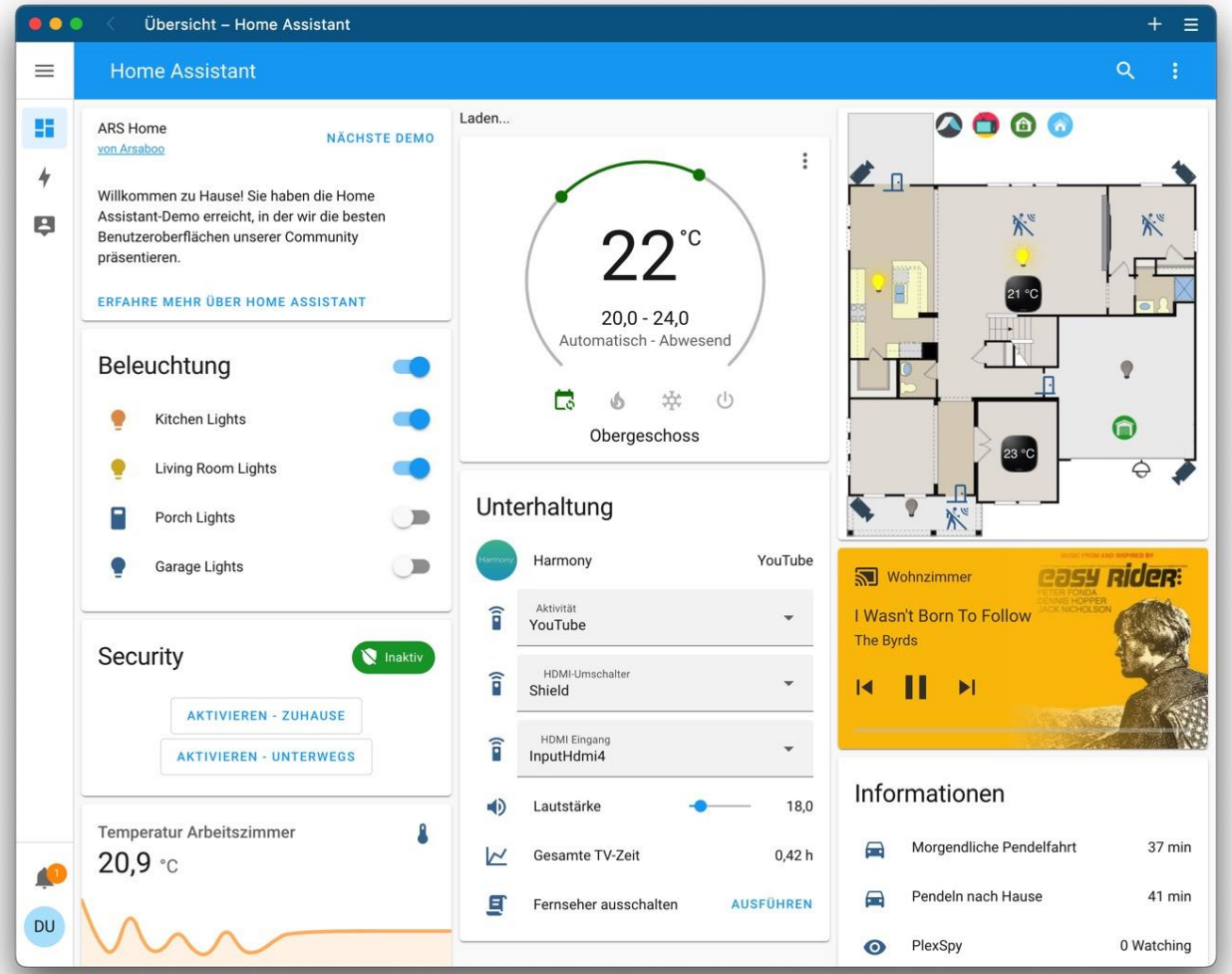
- **Einplatinencomputer:** Sehr beliebt auf dem Raspberry Pi 4 oder 5.
- **Mini-PCs:** x86-Plattformen wie ein Intel NUC oder gebrauchte Office-PCs (Thin Clients), die mehr Leistung bieten.
- **Fertigsysteme:** Hauseigene Hardware wie der *Home Assistant Green* oder *Yellow*.
- **Virtuelle Maschinen (VM):** Für fortgeschrittene Nutzer läuft HAOS auch hervorragend als VM auf Server-Systemen wie Proxmox



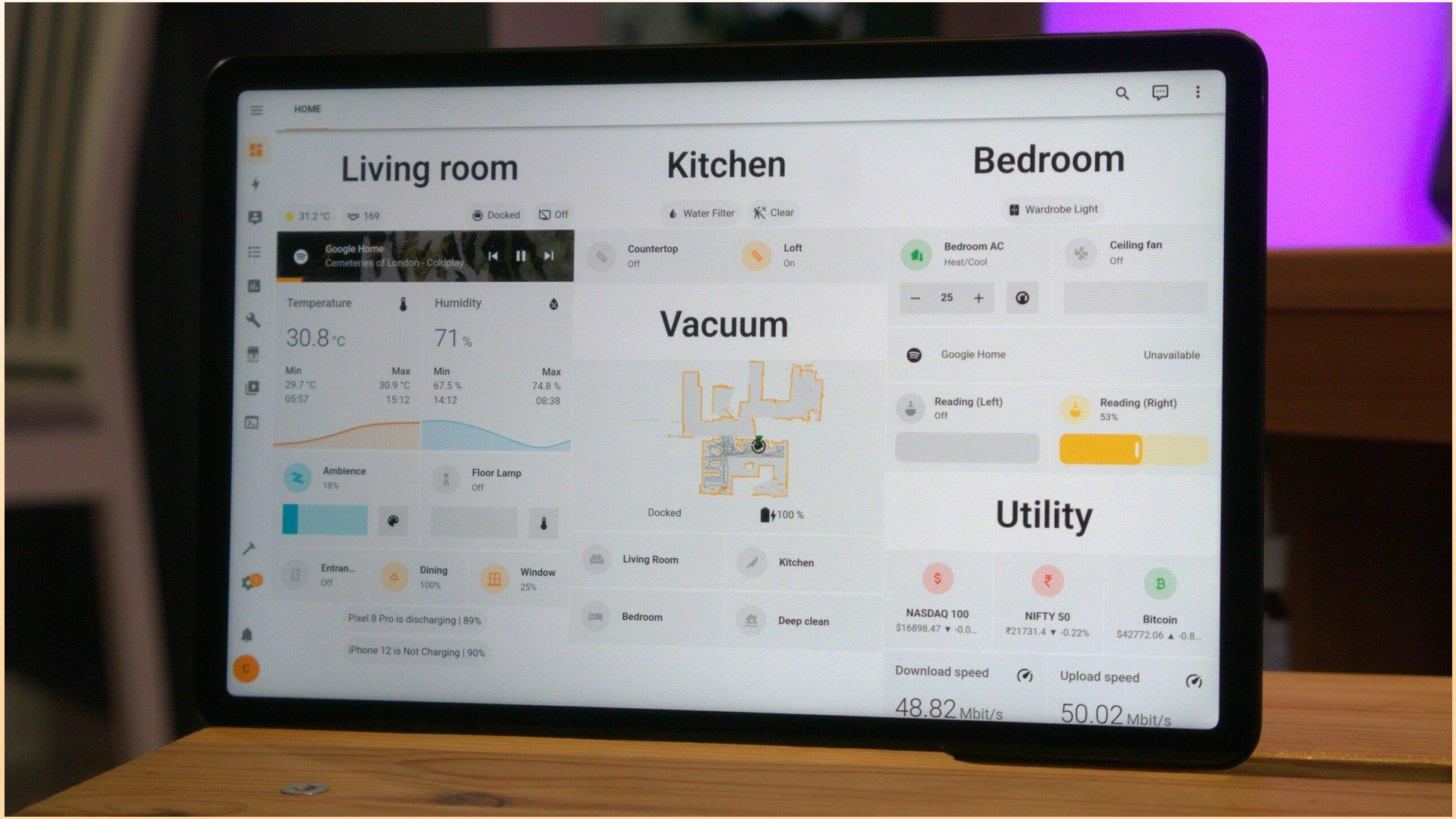
Unterschied zu anderen Varianten (z.B. Docker / Core)

Während du bei einer reinen Docker-Installation (Home Assistant Container) das Linux-Betriebssystem und alle Updates selbst über die Kommandozeile verwalten musst, nimmt HAOS dir diese Arbeit komplett ab. Dafür ist das System bei HAOS "abgeriegelt" – du kannst darauf keine anderen, Smart-Home-fremden Programme installieren.


Home Assistant 2026.10.3
Documentation
Our hardware
Integrations
Blog
Need help?
Get started
Integrations - devices and services that work with Home Assistant
All integrations 1,410
AI & voice 35
Appliances & cleaning 65
Blinds & curtains 61
Buttons & remotes 15
Climate 169
Computers & network 152
DIY & makers 68
Energy 161
Finance 15
Garden & plants 19
Health & wellbeing 19
Helpers 39
Hubs & protocols 78
Lighting 75
Local services 13
Media & entertainment 128
Messaging & notifications 49
News & social media 10
Other ecosystems 6
Pets 5
Plugs & switches 75
Presence & location 66
Productivity & information 32
Security & safety 97
Sensors 64
Vehicles & transport 53
Water 49
Weather & alerts 74
All connections
All versions
All IoT classes
All quality scales
Search integrations...
Featured
Works with Home Assistant
16 of 1,410 integrations
ESPHome
Google Cast
HomeKit Bridge
IKEA TRÅDFRI
KNX
Lutron Caséta
Matter
MQTT
Music Assistant
Philips Hue
Plex Media Server
Shelly
SmartThings
Sonos
Z-Wave
Zigbee Home Automation


Übersicht – Home Assistant
Home Assistant
ARS Home
von Arsaboo
NÄCHSTE DEMO
Willkommen zu Hause! Sie haben die Home Assistant-Demo erreicht, in der wir die besten Benutzeroberflächen unserer Community präsentieren.
ERFAHRE MEHR ÜBER HOME ASSISTANT
Beleuchtung
Kitchen Lights
Living Room Lights
Porch Lights
Garage Lights
Security
Inaktiv
AKTIVIEREN - ZUHAUSE
AKTIVIEREN - UNTERWEGS
Temperatur Arbeitszimmer
20,9 °C
DU
Laden...
22 °C
20,0 - 24,0
Automatisch - Abwesend
Obergeschoss
Unterhaltung
Harmony
YouTube
Aktivität
YouTube
HDMI-Umschalter
Shield
HDMI Eingang
InputHdmi4
Lautstärke
18,0
Gesamte TV-Zeit
0,42 h
Fernseher ausschalten
AUSFÜHREN
21 °C
23 °C
Wohnzimmer
I Wasn't Born To Follow
The Byrds
Informationen
Morgendliche Pendelfahrt
37 min
Pendeln nach Hause
41 min
PlexSpy
0 Watching


10:19
Home Assistant
Living Romm
Lichıt
Clanica
21.3°C
Disotona
Light
Offiers
20.0°C
HDD Roani
Light
Rlird Revn
Weston Carre
Noute Diomord
Restats
Rlators Carra
Accelis
10:58
48
18°


HOME
Living room
31.2 °C
169
Docked
Off
Google Home
Cemeteries of London - Coldplay
Temperature
30.8 °C
Humidity
71 %
Min
29.7 °C
05:57
Max
30.9 °C
15:12
Min
67.5 %
14:12
Max
74.8 %
08:38
Ambience
18%
Floor Lamp
Off
Entran...
Off
Dining
100%
Window
25%
Pixel 8 Pro is discharging | 89%
iPhone 12 is Not Charging | 90%
Kitchen
Water Filter
Clear
Countertop
Off
Loft
On
Vacuum
Docked
100 %
Living Room
Kitchen
Bedroom
Deep clean
Bedroom
Wardrobe Light
Bedroom AC
Heat/Cool
Ceiling fan
Off
25
Google Home
Unavailable
Reading (Left)
Off
Reading (Right)
53%
Utility
NASDAQ 100
$16898.47 ▼ -0.0...
NIFTY 50
₹21731.4 ▼ -0.22%
Bitcoin
$42772.06 ▲ -0.8...
Download speed
48.82 Mbit/s
Upload speed
50.02 Mbit/s

Home Assistant bietet maximale Freiheit, absolute Datensicherheit und wächst flexibel mit jedem Projekt – vom Einsteiger bis zum Experten.

Aufgabe:

Einfamilienhaus Baujahr ~1960 wird saniert.

1. Welche Nachrüstung ist möglich?
2. Welcher Übertragungsweg?
3. Welche Smarthome Komponenten machen in euren Augen Sinn

Bei einer **Kernsanierung** hast du die einmalige Chance, Smart-Home-Komponenten direkt unter Putz zu verlegen und auf eine kabelgebundene, zukunftssichere Basis zu setzen. Das spart später teure Batteriewechsel, verhindert Funklöcher und steigert den Wiederverkaufswert deiner Immobilie massiv.

Hier ist eine Übersicht der Komponenten, die bei einer Kernsanierung den größten Sinn ergeben, aufgeteilt nach Gewerken.

1. Die Infrastruktur (Das Fundament)

- **Bus-System (KNX oder Loxone):** Da die Wände ohnehin offen sind, solltest du grüne KNX-Busleitungen zu allen Schaltern, Sensoren und Präsenzmeldern legen. Dies ist der weltweite Standard für kabelgebundenes Smart Home. Es läuft extrem stabil, autark vom Internet und hält jahrzehntelang.

- **Sternverkabelung & Tiefe Unterputzdosen:** Lass alle Lichtauslässe, Steckdosen und Rollladenmotoren direkt in den zentralen Schaltschrank (Zählerplatz) ziehen. Verwende überall tiefe Elektronikdosen (z.B. von Kaiser), um später flexibel Aktoren oder smarte Klemmen nachzurüsten.

- **Netzwerk-Infrastruktur:** In jedes Zimmer gehören mindestens zwei Cat.7 oder Cat.8 Netzwerkkabel. Vergiss nicht, Kabelauslässe an den Decken für **Zentrale WLAN-Access-Points (PoE)** einzuplanen, um im ganzen Haus perfekten Empfang zu haben.

2. Heizung, Lüftung & Klima (HVAC)

- **Smarte Heizungsaktoren:** Eine Einzelraumregelung ist Pflicht. Kabelgebundene Stellventile im Heizkreisverteiler, gesteuert über zentrale Smart-Home-Aktoren, arbeiten deutlich präziser als Funk-Thermostate.

- **Integrierte Raumklimasensoren:** Statt klobiger Thermostate an der Wand machen dezente Taster mit integrierten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren Sinn.

- **Schnittstelle zur Wärmepumpe / Lüftungsanlage:** Achte darauf, dass deine neue Heizung über Modbus, LAN oder SG-Ready-Kontakte mit dem Smart Home kommunizieren kann, um PV-Strom optimal zu nutzen.

3. Beleuchtung & Beschattung

- **Zentrale Dimm-Aktoren:** Nutze 24V-LED-Beleuchtung (DALI oder KNX) für dimmbares, flackerfreies Licht. Die Netzteile sitzen im Schaltschrank, nicht in der Decke.
- **Smarte Rollladen- / Jalousiemotoren:** Setze auf einfache, robuste 230V-Motoren ohne eigenen Funk. Die Intelligenz zieht in den Schaltschrank ein. So kann die Beschattung vollautomatisch nach Sonnenstand, Raumtemperatur und Windwächter gesteuert werden.
- **Präsenzmelder statt Bewegungsmelder:** Plane in Durchgangsräumen (Flur, Bad, Küche, Abstellraum) echte Präsenzmelder an der Decke ein. Sie erkennen auch, wenn du still am Schreibtisch sitzt oder in der Badewanne liegst, und machen klassische Lichtschalter fast überflüssig.

4. Sicherheit & Zutritt

- **Motorschloss in der Haustür:** Lass direkt ein kabelgebundenes Motorschloss (z.B. von Fuhr oder KFV) in die Haustür einbauen. In Kombination mit einem Fingerprint-Reader oder Keypad öffnest du die Tür schlüssellos und sicher.

- **Fensterkontakte (Reed-Kontakte):** Bestelle die neuen Fenster direkt ab Werk mit integrierten, kabelgebundenen Reed-Kontakten im Rahmen. Damit weiß dein System, ob ein Fenster offen, gekippt oder verriegelt ist – essenziell für die Alarmanlage und die Heizungsabschaltung beim Lüften.

- **Kabel-Überwachungskameras:** Plane PoE-Kabel (Power over Ethernet) an den Hausecken ein. Kabelgebundene Kameras sind absolut manipulationssicher und benötigen keine Batterien.

Wichtige Planungs-Tipps für die Praxis:

1. **Gewerkeübergreifend denken:** Lass den Elektriker und den Heizungsbauer nicht isoliert arbeiten. Die Heizung muss wissen, was die Verschattung tut, und das Licht muss mit den Präsenzmeldern harmonieren.

2. **Der "Alles-Aus"-Schalter:** Plane neben der Haustür und dem Ehebett einen Taster ein, der mit einem Klick das gesamte Licht im Haus ausschaltet, die Heizung absenkt und die Beschattung in den Nachtmodus versetzt.

3. **Leerrohre, Leerrohre, Leerrohre:** Man kann nie genug haben. Vor allem zum Dachboden (für spätere PV-Anlagen) und in den Garten/Garage (für Wallboxen und Außenbeleuchtung).

Unterscheidet sich die Planung bei einer Sanierung gegenüber einer Planung bei einem Neubau?

Ja, die Planung unterscheidet sich in einigen wesentlichen Punkten, obwohl beide Projekte (Neubau und Kernsanierung) die Chance auf ein kabelgebundenes System (wie KNX oder Loxone) bieten. Während du beim Neubau auf einem **weißen Blatt Papier** planst, musst du bei der Kernsanierung immer mit der **bestehenden Substanz** klar kommen.

1. Statik, Wände und Schlitze klopfen

- **Im Neubau:** Der Architekt plant die Schlitze und Durchbrüche direkt im Beton oder Mauerwerk ein. Kabeltrassen laufen sauber über den Rohboden, bevor der Estrich gegossen wird. Es gibt keine Einschränkungen bei der Platzierung von Schaltern oder Displays.

- **In der Kernsanierung: Die Statik setzt Grenzen.** Du darfst tragende Wände oder alte Betondecken nicht unbegrenzt horizontal aufschlitzen, um dicke Kabelbündel zu verlegen. Oft musst du auf Abhängecken (Trockenbau) oder Vorsatzschalen ausweichen, um die Busleitungen und die Sternverkabelung zum Schaltschrank zu führen.

2. Platz für den Schaltschrank (Der "Gehirn-Raum")

- **Im Neubau:** Der Hausanschlussraum wird von Anfang an groß genug geplant. Ein smarter Schaltschrank für ein Einfamilienhaus ist oft doppelt oder dreimal so groß wie ein Standard-Zählerkasten, da alle Aktoren und Netzteile dort Platz finden müssen.
- **In der Kernsanierung: Platzmangel ist das größte Problem.** Oft muss der neue, riesige Schaltschrank in einen engen Kellerflur oder eine Nische gequetscht werden. Hier ist eine extrem präzise Platzplanung im Vorfeld nötig – manchmal müssen Aktoren dezentral in tiefe Elektronikdosen in die Räume ausgelagert werden.

3. Fußbodenaufbau und Heizung

- **Im Neubau:** Der Fußbodenaufbau (Dämmung + Estrich) ist hoch genug (meist 14–16 cm). Kabel und die Rohre der Fußbodenheizung haben nebeneinander perfekt Platz.

- **In der Kernsanierung:** Oft ist die Raumhöhe begrenzt und der alte Estrich kann nicht beliebig dick ersetzt werden. Wird eine Fußbodenheizung nachträglich eingefräst oder ein Dünnbettsystem genutzt, gibt es **keinen Platz auf dem Boden für Smart-Home-Kabel**. Diese müssen dann komplett über die Decke oder die Wände umgeleitet werden.

4. Fenster und Verschattung

- **Im Neubau:** Fensterkontakte (Reed-Kontakte) und die Stromzuleitungen für Raffstores/Rollläden werden direkt ab Werk in die Maße der Rohbauöffnungen integriert.

- **In der Kernsanierung:** Wenn die alten Fensterstürze (oft aus massivem Beton) erhalten bleiben, ist der Platz für elektrische Rollladenkästen extrem eng. Auch das nachträgliche Einbohren von Kabeln für Fensterkontakte in bestehende Rahmen erfordert chirurgische Präzision, damit die Dichtigkeit nicht leidet

Hybrid-Lösung: Der Geheimtipp für die Kernsanierung

Weil das Schlitzen von Wänden bei einer Sanierung extrem aufwendig und teuer ist, planen viele Sanierer ein **Hybrid-System**:

- **Kabel (Bus)** für die kritischen, unbeweglichen Infrastrukturen: Schaltschrank, Heizungsventile, Rollladenmotoren und Decken-Präsenzmelder.
- **Funk (z.B. KNX-RF oder Homematic IP wired/funk kombiniert)** für die Lichtschalter an den Wänden. So sparst du dir das vertikale Aufschlitzen der Wände zu jedem einzelnen Lichtschalter und klebst stattdessen flache Funktaster auf.

Aufgabe:

Eine **Eigentums- oder Mietwohnung** wird nachgerüstet

1. Welche Nachrüstung ist möglich?
2. Welcher Übertragungsweg?
3. Welche Smarthome Komponenten machen in euren Augen Sinn

Für eine **Mietwohnung** sind kabelgebundene Systeme wie KNX oder Loxone komplett vom Tisch. Hier ist Funk-Smart-Home dein perfekter Weg: Alle Komponenten werden einfach geklebt, gesteckt oder zerstörungsfrei ausgetauscht. Beim Auszug nimmst du alles rückstandslos mit in dein neues Zuhause.

Die folgenden Optionen und Systeme machen in einer Mietwohnung den größten Sinn, ohne dass du Ärger mit dem Vermieter riskierst

1. Das passende Funksystem wählen

Setze in einer Mietwohnung auf etablierte Funkstandards, damit du herstellerunabhängig bleiben kannst:

- **Matter & Thread:** Der neueste, zukunftssicherste Standard. Geräte verschiedener Marken (Apple, Google, Amazon, Eve etc.) arbeiten direkt und extrem schnell zusammen.
- **Zigbee:** Der absolute Klassiker für smarte Beleuchtung und Sensoren (z.B. Philips Hue, IKEA Dirigera, Aqara). Extrem energiesparend und baut ein stabiles "Mesh-Netzwerk" von Gerät zu Gerät auf.
- **Homematic IP / Bosch Smart Home:** Eigenständige Funksysteme (nutzen ein eigenes Frequenzband), die extrem zuverlässig für Heizung und Sicherheit funktionieren.

2. Die besten Komponenten für Mietwohnungen

💡 Beleuchtung & Strom

- **Smarte Leuchtmittel (Plug & Play):** Tausche einfach die vorhandenen Glühbirnen gegen smarte LEDs (z.B. **Philips Hue** oder **IKEA Tradfri**). Die alten Leuchtmittel bewahrst du für den Auszug auf.
- **Smarte Zwischenstecker (Plugs):** Damit machst du Stehlampen, Kaffeemaschinen oder den Ventilator fit fürs Smart Home. Sie werden einfach in die Steckdose gesteckt.
- **Smarte Schalter zum Überkleben:** Damit niemand den physischen Lichtschalter ausschaltet (wodurch smarte Lampen stromlos und offline wären), gibt es Halterungen oder flache Funktaster (z.B. von Hue oder Senic), die einfach über oder neben die alten Schalter an die Wand geklebt werden.

Heizung & Klima

- **Smarte Heizkörperthermostate:** Das bringt in Mietwohnungen oft die größte Ersparnis. Du schraubst das alte Thermostat per Hand (oder Rohrzange) ab und das neue (z.B. **Eve Thermo**, **Homematic IP** oder **tado°**) an.

- *Wichtig:* Die alten Thermostate unbedingt aufbewahren!

Zutritt & Sicherheit

- **Smarte Türschlösser (Nachrüst-Sets):** Systeme wie das **Nuki Smart Lock** oder **Yale Linus** werden einfach von innen auf deinen bestehenden Schließzylinder aufgesetzt (oft nur geklemmt oder geklebt). Von außen sieht man nichts, dein physischer Schlüssel funktioniert weiterhin, und du musst kein Schloss austauschen.

- **Geklebte Sensoren:** Fenster- und Türkontakte sowie Bewegungsmelder von Marken wie **Aqara** oder **Eve** sind winzig und werden komplett mit spurlos ablösbaren Klebestreifen befestigt.

Aufgabe:

Ein **Einfamilienhaus** wird neu errichtet.

1. Welche ist möglich?
2. Welcher Übertragungsweg?
3. Welche Smarthome Komponenten machen in euren Augen Sinn


SO LONG AND...
Thanks for all the fish!